

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI QR CODE UNIK PADA SEKOLAH DASAR 2
WONOKROMO**



Hafid Nur Karim	:2023150071
Andrian Maulana	:2023150061
Sakti Hermawan	:2023150072
Rizal Muhamad Rosyid	:2023150053

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI
WONOSOBO**

2026



UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

SK. Mendiknas RI Nomor : 87/D/O/2001

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

Program Studi : Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Teknik Mesin

Jalan KH. Abdurrahman Wahid Km. 3 Krasak, Mojotengah, Wonosobo | Telp. (0286) 3326102 | Fax. (0286) 3326103 | <http://fastikom-unsig.ac.id> | info@fastikom-unsig.ac.id

Nomor : 614/SS.E/FASTIKOM-UNSIQ/VI/2026

Wonosobo, 29 Juni 2026

Lamp : -

Hal : **Ijin Observasi**

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu
Kepala sekolah
SD N 2 Wonokromo
di
Wonosobo

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan tugas mata kuliah Proyek pengembangan perangkat lunak Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, maka dengan ini kami mohon untuk memberikan ijin survey di tempat bapak/ibu tentang : Data observasi tentang perpustakaan di sd n 2 Wonokromo .

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 15 April 2026 s/d 04 Juli 2026. Adapun nama-nama mahasiswa/wi tersebut adalah :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Hafid Nur Karim	2023150071	Teknik Informatika

Demikian permohonan ijin ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Dekan,

Nasviin Faqih, ST., MT., L.P.M.
NIDN: 0629077202

Surat ini sudah terverifikasi oleh sistem surat unsiq secara digital



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SD NEGERI 2 WONOKROMO
KECAMATAN MOJOTENGAH

Alamat : Dsn. Jambu Ds. Wonokromo Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo 56351



Nomor : 421.2/081/2026
Lamp : -
Hal : Surat Balasan Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth,
Dekan
Nasyiin Faqih, ST.,MT.,I.P.M
di
Tempat

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua.

Sehubungan dengan surat permohonan izin Observasi di SD Negeri 2 Wonokromo dari pihak sekolah memberikan izin untuk melaksanakan Observasi di SD Negeri 2 Wonokromo Kepada :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Andrian Maulana	2023150061	Teknik Informatika
2	Hafid Nur Karim	2023150071	Teknik Informatika
3	Rizal Muhammad Rosyid	2023150053	Teknik Informatika
4	Sakti Hermawan	2023150072	Teknik Informatika

Dan mahasiswa tersebut agar mematuhi seluruh peraturan yang ada di SD Negeri 2 Wonokromo.

Demikian surat kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wonokromo, 06 April 2026

Kepala Sekolah
SD Negeri 2 Wonokromo



Ummu Khaulah, S.Pd

NIP. 197402212008012007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Teknologi QR Code Unik Pada Sekolah Dasar 2 Wonokromo" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi pada Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo.

Dalam proses penyelesaian penelitian dan penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Z. Sukawi, M.A. Selaku Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo atas fasilitas dan kesempatan belajar yang diberikan.
2. Dr.Ir.Nasyiin Faqih, ST, MT,IPM. Selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNSIQ.
3. Hidayatus Sibyan,S.Kom. M,Kom. Selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika UNSIQ.
4. Nur Hasanah, M. Kom Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, koreksi, dan ilmu yang sangat berharga selama proses penelitian dan perancangan sistem ini berlangsung.
5. Kepala Sekolah, para Guru, serta Staf Perpustakaan SDN 2 Wonokromo yang telah memberikan izin, kerja sama yang baik, serta data-data yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian.

6. Orang tua, keluarga tercinta, dan seluruh pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material tanpa henti.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Program Studi S1 Teknik Informatika UNSIQ yang saling mendukung dan bertukar pikiran.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan maupun sistem informasi yang dibangun ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan oleh keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis QR Code ini dapat diimplementasikan dengan baik dan laporan yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi institusi SDN 2 Wonokromo, almamater, serta para pembaca sekalian.

Wonosobo, 12 Mei 2026

Penulis,

Project Manajer

NIM.2023150071

DAFTAR ISI

SURAT IJIN OBSERVASI	ii
SURAT BALASAN PERMOHONAN IJIN OBSERVASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Manfaat	2
1.4. Batasan.....	3
1.5. Identitas Kerja Praktek	4
1.6. Sistematika Penulisan Laporan.....	4
BAB II	7
LANDASAN TEORI	7
2.1. Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan.....	7
2.1.1. Peningkatan Efisiensi dan Kecepatan Layanan	7
2.1.2. Kesalahan Manusia (<i>Human Error</i>) pada Sistem Konvensional	9
2.1.3. Integrasi Sistem dan Keamanan Data	12
2.1.4. Implementasi Teori ke Praktik Nyata	14
2.2. Aplikasi Berbasis Web	16
2.3. Framework Laravel.....	17
2.3.1. Arsitektur MVC (<i>Model-View-Controller</i>)	17
2.3.2. Eloquent ORM (<i>Object Relational Mapper</i>)	18
2.3.3. Keamanan (<i>Security</i>)	18
2.4. Teknologi QR Code (<i>Quick Response Code</i>)	19
2.5. Sistem Manajemen Basis Data MySQL	20
2.6. Metode Pengembangan Sistem (<i>Waterfall</i>).....	22
2.7. Unified Modeling Language (<i>UML</i>).....	23
2.7.1. Use Case Diagram	24

2.7.2. Activity Diagram	25
2.7.3. Sequence Diagram	26
2.7.4. Entity Relationship Diagram (ERD)	27
2.8. Pengujian Kotak Hitam (<i>Black Box Testing</i>).....	28
BAB III.....	30
TINJAUAN UMUM INSTANSI	30
3.1. Gambaran Umum Instansi	30
3.1.1. Profil, Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah	31
3.2. Struktur Organisasi Sekolah	33
3.3. Gambaran Sistem Yang Berjalan	39
3.4. Metode Pengembangan Data	40
3.5. Metode Pengembangan Sistem.....	41
3.6. Alur Capstone Project (CP).....	44
3.7. Jadwal Kegiatan Kerja Praktek.....	45
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Analisis Kebutuhan Sistem.....	47
4.1.1. Kebutuhan Fungsional (<i>Functional Requirements</i>)	47
4.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional (<i>Non-Functional Requirements</i>).....	50
4.2. Perancangan Sistem	51
4.2.1. Use Case Diagram	52
4.2.2. Activity Diagram	55
4.2.3. Sequence Diagram.....	69
4.2.4. Entity Relationship Diagram (ERD)	77
4.3. Perancangan Basis Data (<i>Database Design</i>)	81
4.3.1. Tabel Users.....	81
4.3.2. Tabel Members (<i>Anggota/Siswa</i>)	82
4.3.3. Tabel Categories	83
4.3.4. Tabel Books (<i>Buku</i>).....	84
4.3.5. Tabel Peminjaman	85
4.3.6. Tabel Denda	86
4.3.7. Tabel Audit Log & History (<i>Keamanan Sistem</i>).....	87

4.4. Perancangan Antarmuka (<i>UI/UX</i>)	88
4.4.1. Antarmuka Halaman Login	89
4.4.2. Antarmuka Halaman Scanner (<i>QR Code</i>)	90
4.4.3. Antarmuka Dashboard Admin/Staff	90
4.4.4. Antarmuka Halaman Manajemen Buku (<i>Katalog</i>)	91
4.5. Pengujian Sistem (<i>Black Box Testing</i>).....	92
4.6. Hasil dan Evaluasi	104
4.6.1. Hasil Implementasi Sistem.....	104
4.6.2. Evaluasi Sistem.....	105
BAB V	107
PENUTUP	107
5.1. Kesimpulan.....	107
5.2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol Usecase Diagram	24
Tabel 2.2 Simbol Actifity Diagram	26
Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram	27
Tabel 2.4 Simbol ERD	28
Tabel 3.1 Wilayah Perbatasan	31
Tabel 3.2 Profil	31
Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Kerja Praktek	45
Tabel 3.4 RAB (Rancangan Anggaran Biaya)	46
Tabel 4.1 Struktur Tabel Users.....	81
Tabel 4.2 Struktur Tabel Members.....	82
Tabel 4.3 Struktur Tabel Categories.....	83
Tabel 4.4 Struktur Tabel Books	84
Tabel 4.5 Struktur Tabel Peminjaman.....	85
Tabel 4.6 Struktur Tabel Denda	87
Tabel 4.7 Struktur Tabel Audit_Log dan Book_History.....	88
Tabel 4.8 Pengujian Black Bok Testing.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laravel.....	19
Gambar 2.2 Contoh QR Code	20
Gambar 2.3 MySQL.....	21
Gambar 2.4 Contoh Waterfall	22
Gambar 3.1 Struktur Organisasi SD N 2 Wonokromo	34
Gambar 3.2 Alur Capstone Project	34
Gambar 4.1 Use Case Admin.....	52
Gambar 4.2 Use Case Staff	53
Gambar 4.3 Use Case Siswa	54
Gambar 4.4 Activity Diagram Login Staff	55
Gambar 4.5 Activity Diagram Kelola Data Anggota oleh Staff	56
Gambar 4.6 Activity Diagram Kelola Katalog Buku oleh Staff	57
Gambar 4.7 Activity Diagram Kelola Kategori Buku oleh Staff.....	58
Gambar 4.8 Activity Diagram Cetak QR Code Massal oleh Staff	59
Gambar 4.9 Activity Diagram Riwayat Transaksi oleh Staff	60
Gambar 4.10 Activity Diagram Kelola Data User (Admin)	61
Gambar 4.11 Activity Diagram Kelola Data Anggota (Admin)	62
Gambar 4.12 Activity Diagram Kelola Katalog Buku (Akses Admin)	63
Gambar 4.13 Activity Diagram Cetak QR Code Massal oleh (Admin)	64
Gambar 4.14 Activity Diagram Otentikasi (Login Admin).....	65
Gambar 4.15 Activity Diagram Kelola Kategori Buku oleh (Admin).....	66
Gambar 4.16 Activity Diagram Riwayat Laporan oleh (Admin)	67
Gambar 4.17 Activity Diagram Pengaturan Aplikasi (Eksklusif Admin)	68
Gambar 4.18 Sequence Diagram Otentikasi (Login + Redirect Berdasarkan Role)...	69
Gambar 4.19 Sequence Diagram Kelola Buku (CRUD + Auto-Generate QR Code)	71
Gambar 4.20 Sequence Diagram Scanner Publik - Alur Peminjaman Mandiri (Borrowing).....	73

Gambar 4.21 Sequence Diagram Scanner Publik - Alur Pengembalian Mandiri (Returning)	74
Gambar 4.22 Sequence Diagram Registrasi Buku Baru dari Daftar Pending (Waiting for Staff)	76
Gambar 4.23 Entity Relationship Diagram (ERD)	78
Gambar 4.24 Desain Antarmuka Halaman Login.....	89
Gambar 4.25 Desain Antarmuka Halaman Scanner	90
Gambar 4.26 Desain Antarmuka Dashboard Admin	91
Gambar 4.27 Desain Antarmuka Halaman Manajemen Buku.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi mendesak untuk meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan. Salah satu teknologi yang efektif untuk identifikasi data secara cepat adalah *Quick Response Code (QR Code)*. Penggunaan QR Code pada sistem perpustakaan terbukti mampu mempercepat proses sirkulasi dan meminimalisir kesalahan input data dibandingkan dengan input manual (Sari dkk., 2023).

SDN 2 Wonokromo, pengelolaan perpustakaan masih menghadapi kendala operasional yang signifikan. Proses administrasi yang meliputi registrasi pengunjung, pendataan buku, hingga transaksi peminjaman dan pengembalian masih dilakukan secara konvensional menggunakan buku besar. Sistem manual ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga yang besar, tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*) seperti kehilangan data, ketidakteraturan catatan, dan lambatnya proses pembuatan laporan bulanan (Prasetyo & Utami, 2022).

Untuk mendukung integrasi teknologi tersebut, diperlukan platform pengembangan yang stabil dan aman. Framework Laravel dipilih karena merupakan kerangka kerja PHP modern yang menawarkan fitur keamanan tinggi serta kemudahan dalam pengelolaan database melalui arsitektur *Model-View-Controller (MVC)* (Lutfi & Azis, 2022). Dengan menggabungkan Laravel dan teknologi QR Code, sistem informasi yang dibangun akan lebih responsif dan memudahkan petugas perpustakaan di SDN 2 Wonokromo dalam mengelola data secara real-time.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem informasi manajemen yang dapat mentransformasi layanan manual menjadi digital. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kemudahan bagi staf perpustakaan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh warga SDN 2 Wonokromo.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Membangun sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data dan pembuatan laporan di SDN 2 Wonokromo.
2. Menerapkan teknologi QR Code guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pada layanan sirkulasi perpustakaan.
3. Menyediakan fitur utilitas manajemen perpustakaan yang komprehensif (seperti otentikasi *multi-role*, otomatisasi kalkulasi denda, dan pelaporan) serta melakukan pengujian fungsionalitas sistem untuk memastikan aplikasi berjalan stabil dan akurat.

1.3. Manfaat

Penelitian dan pengembangan sistem informasi ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang terlibat:

1. Bagi Mahasiswa (Penulis)
 - a. Implementasi Teori: Sebagai wadah mempraktikkan ilmu pemrograman web, basis data, dan rekayasa perangkat lunak pada kasus nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Siregar (2021) bahwa kerja praktik menjembatani teori kelas dengan kondisi riil.
 - b. Peningkatan Kompetensi Teknis: Memberikan pengalaman langsung dalam pengembangan aplikasi dengan *framework* Laravel dan integrasi *scanner* QR Code. Menurut Fahmi & Nisa (2023), keahlian teknis ini penting untuk menghadapi industri IT.

- c. Persiapan Dunia Kerja: Melatih profesionalisme, komunikasi dengan pengguna, dan tanggung jawab penyelesaian proyek sesuai target waktu. Hal ini didukung oleh Kusuma (2022) mengenai pentingnya memahami ritme kerja profesional.

2. Bagi Instansi (SDN 2 Wonokromo)

- a. Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi kerja staf perpustakaan dalam melayani transaksi peminjaman dan pengembalian.
- b. Akurasi Data: Meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dalam pencatatan buku dan anggota melalui teknologi QR Code.
- c. Digitalisasi Administrasi: Mempermudah pengelolaan data inventaris dan penyusunan laporan rutin secara digital dan *real-time*.
- d. Dukungan Pendidikan: Membantu pencapaian tujuan pendidikan melalui penyediaan layanan referensi yang lebih terorganisir.

3. Bagi Institusi (UNSIQ Jawa Tengah)

- a. Kerja Sama Institusional: Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi pendidikan dasar (SDN 2 Wonokromo).
- b. Evaluasi Kurikulum: Sebagai indikator keberhasilan kurikulum dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lapangan.
- c. Referensi Akademik: Menambah perbendaharaan referensi ilmiah di lingkungan fakultas mengenai penerapan Laravel dan QR Code.

1.4. Batasan

Agar perancangan dan pengembangan sistem informasi ini lebih fokus, terarah, dan tidak menyimpang dari tujuan utama penelitian, maka penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup Fitur Sistem: Sistem informasi manajemen yang dibangun hanya mencakup proses administrasi pokok perpustakaan, yaitu registrasi pengunjung, pendataan inventaris buku, transaksi sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku), serta rekapitulasi pembuatan laporan. Sistem ini murni berfokus pada manajemen data administrasi dan tidak menyediakan fitur membaca buku digital (*e-library*).

Batasan Teknologi: Sistem ini dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework Laravel*, serta menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya.

Penggunaan QR Code: Implementasi teknologi QR Code dikhususkan untuk mengidentifikasi data buku dan anggota guna mempercepat proses sirkulasi (transaksi peminjaman dan pengembalian) agar lebih cepat dan meminimalisir kesalahan input data.

1.5. Identitas Kerja Praktek

- a. Nama Instansi :SD N 2 Wonokromo
- b. Lokasi :Jambu, Wonokromo, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
- c. Jumlah Pegawai :15
- d. Waktu Pelaksanaan :Mei-Juli 2026

1.6. Sistematika Penulisan Laporan

Struktur penulisan laporan Kerja Praktek ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengembangan sistem informasi perpustakaan di SDN 2 Wonokromo. Adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang menguraikan alasan mendasar dilakukannya penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah mengenai kondisi manual perpustakaan saat ini, tujuan yang ingin dicapai melalui digitalisasi, manfaat bagi berbagai pihak, serta batasan-batasan teknis agar pengembangan sistem informasi manajemen tetap fokus pada fitur administrasi dan penggunaan teknologi QR Code.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini, dipaparkan teori-teori ilmiah dan referensi teknis yang menjadi dasar dalam memecahkan masalah. Pembahasan meliputi konsep dasar sistem informasi, arsitektur Framework Laravel (*Model-View-Controller*), mekanisme kerja teknologi QR Code sebagai alat identifikasi cepat, serta manajemen basis data menggunakan MySQL. Teori-teori ini digunakan sebagai standar kualitas dalam membangun perangkat lunak yang stabil.

BAB III: TINJAUAN UMUM

Bab ini menyajikan profil institusi tempat Kerja Praktek dilaksanakan, yaitu SDN 2 Wonokromo. Penjelasan mencakup sejarah singkat sekolah, lokasi geografis, serta struktur organisasi instansi. Selain itu, bagian ini juga menganalisis proses bisnis atau sistem sirkulasi buku yang sedang berjalan saat ini untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang perlu diperbaiki melalui sistem baru.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Ini merupakan bab inti yang mendokumentasikan seluruh proses perancangan dan implementasi aplikasi. Di sini diuraikan analisis kebutuhan sistem, perancangan model data (*Entity Relationship Diagram*), hingga implementasi antarmuka pengguna (*User Interface*) berbasis web. Bab ini juga

memaparkan hasil pengujian fitur scan QR Code dan bagaimana sistem tersebut mampu mengolah data peminjaman serta laporan secara otomatis dan real-time.

BAB V: PENUTUP

Sebagai bagian akhir, bab ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil pengembangan dan pengujian sistem dibandingkan dengan tujuan awal penelitian. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran konstruktif bagi pihak sekolah maupun bagi pengembang selanjutnya agar sistem informasi perpustakaan ini dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan di masa depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan

Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi secara sistematis untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perpustakaan, SIM berfungsi untuk mengelola seluruh aspek operasional, mulai dari pendataan anggota, inventarisasi koleksi buku, hingga otomatisasi transaksi sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) secara efisien. Implementasi SIM perpustakaan bertujuan untuk menggantikan sistem konvensional (*manual*) guna meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dan mempercepat pelayanan kepada pengguna.

2.1.1. Peningkatan Efisiensi dan Kecepatan Layanan

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan. Secara spesifik, penggunaan teknologi digital terbukti mampu mempercepat proses sirkulasi dibandingkan dengan metode manual. Referensi: Sari dkk. (2023).

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan berbasis web yang mengintegrasikan teknologi QR Code ini secara signifikan akan mentransformasi total proses operasional harian di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokromo. Saat ini, pengelolaan perpustakaan sekolah masih dilakukan secara merangkap oleh guru, yang tentunya memiliki keterbatasan waktu dan fokus karena harus memprioritaskan kegiatan belajar mengajar utama di kelas. Kondisi ini diperparah oleh sistem administrasi sirkulasi—baik peminjaman maupun pengembalian buku yang seluruhnya masih dilakukan secara konvensional menggunakan alat tulis manual dan buku besar (Sukanto & Shalahuddin, 2018).

Berdasarkan data dan pengamatan di lapangan, metode pencatatan manual ini membutuhkan durasi yang cukup lama, yaitu sekitar 3 hingga 5 menit untuk melayani satu orang siswa saja. Dalam kurun waktu tersebut, guru yang berjaga harus mencari lembar data siswa, menuliskan nama, kelas, judul buku, nomor inventaris, hingga tanggal pinjam dan tenggat pengembalian secara manual di atas kertas. Keterbatasan tenaga pengelola yang harus merangkap tugas serta lamanya proses penulisan manual ini menjadi pemicu utama munculnya antrean panjang yang tidak efisien di area meja administrasi perpustakaan.

Lamanya waktu tunggu dan antrean yang berkisar antara 3-5 menit per anak ini membawa dampak domino yang negatif terhadap psikologis dan minat baca siswa. Waktu istirahat sekolah yang relatif singkat (biasanya hanya 15 menit) sering kali habis begitu saja hanya untuk mengantre di perpustakaan. Akibatnya, banyak siswa yang akhirnya mengurungkan niat mereka untuk meminjam buku karena enggan menghabiskan waktu istirahatnya dalam antrean yang membosankan. Selain masalah waktu, ketiadaan aspek visual, interaktif, atau unsur modernitas dalam proses peminjaman konvensional membuat aktivitas mengunjungi perpustakaan terasa monoton. Pengalaman bertransaksi yang kurang menarik bagi anak-anak usia sekolah dasar menyebabkan motivasi mereka untuk mengeksplorasi buku-buku di perpustakaan menjadi sangat rendah.

Melalui implementasi teknologi QR Code unik yang terintegrasi dengan sistem informasi berbasis web ini, seluruh kendala efisiensi tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Menurut Soon (2014), teknologi QR Code mampu menyimpan data secara padat dan dapat dibaca dengan kecepatan tinggi dari berbagai sudut. Proses sirkulasi yang semulanya memakan waktu hingga 5 menit per anak dapat dipangkas secara drastis menjadi hanya dalam hitungan detik. Guru yang mengelola perpustakaan tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual yang melelahkan; mereka cukup memindai

(*scanning*) QR Code yang tertera pada kartu anggota siswa dan pada buku yang akan dipinjam menggunakan perangkat scanner atau kamera. Sistem berbasis framework Laravel yang dibangun akan langsung memproses data tersebut secara otomatis dan menyimpannya ke dalam database MySQL secara real-time. Otomatisasi ini berhasil menghilangkan birokrasi antrean yang panjang, sehingga siswa dapat langsung memanfaatkan sisa waktu istirahat mereka untuk membaca buku, bukan untuk mengantre.

Di samping memotong waktu tunggu, kehadiran teknologi QR Code ini juga memberikan nilai tambah yang rekreatif dan edukatif bagi siswa sekolah dasar. Karakteristik psikologis anak-anak pada usia sekolah dasar cenderung sangat tertarik pada hal-hal baru dan interaksi digital yang bersifat visual. Proses pemindaian kode unik saat meminjam buku dapat menjadi daya tarik tersendiri (*trigger*) yang memicu rasa ingin tahu (*curiosity*) dan antusiasme siswa. Pengalaman meminjam buku yang modern, cepat, dan berbasis teknologi canggih ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap perpustakaan dari yang semula dianggap kuno dan membosankan menjadi tempat yang menyenangkan, interaktif, dan modern. Dengan demikian, peningkatan efisiensi ini tidak hanya berhasil meringankan beban administrasi guru pengelola, tetapi juga menjadi stimulan yang sangat efektif dalam membangkitkan kembali minat baca dan budaya literasi siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokromo.

2.1.2. Kesalahan Manusia (*Human Error*) pada Sistem Konvensional

Sistem manajemen perpustakaan yang masih dilakukan secara konvensional (menggunakan buku besar) sangat rentan terhadap kesalahan manusia seperti ketidakteraturan catatan dan risiko kehilangan data. Referensi: Prasetyo & Utami (2022).

Faktor mendasar lainnya yang menjadi kelemahan utama dari sistem pengelolaan perpustakaan konvensional di Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokromo adalah tingginya risiko kesalahan manusia (*human error*). Sistem yang sepenuhnya masih mengandalkan pencatatan berbasis kertas dan alat tulis sangat bergantung pada ketelitian, konsentrasi, dan kondisi fisik dari petugas pengelola. Mengingat bahwa pengelolaan perpustakaan saat ini dirangkap oleh seorang guru yang memiliki beban tugas utama mengajar di kelas, tingkat kelelahan (*fatigue*) dan keterbatasan waktu menjadi faktor pengali yang memperbesar peluang terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data sirkulasi dan inventaris (Pressman & Maxim, 2020).

Bentuk kesalahan manusia yang paling sering terjadi dalam sistem konvensional ini meliputi beberapa aspek krusial, antara lain:

- a. Kesalahan Pencatatan dan Ketidakakuratan Data (*Typographical Errors*): Proses penulisan identitas siswa, nomor induk, judul buku, hingga kode klasifikasi buku pada buku besar sirkulasi rentan terhadap kekeliruan. Petugas sering kali salah menuliskan satu atau dua digit nomor identitas, atau salah mengeja judul buku yang mirip. Masalah ini diperparah jika tulisan tangan petugas sulit dibaca oleh petugas lain di kemudian hari. Akibatnya, validitas data perpustakaan menjadi rendah dan memicu terjadinya redundansi atau ketidakcocokan data saat dilakukan pemeriksaan silang.
- b. Ketidakkonsistenan Pemantauan Sirkulasi Buku: Dalam situasi perpustakaan yang ramai pada jam istirahat, guru yang berjaga dituntut untuk melayani banyak siswa sekaligus dalam waktu singkat. Kondisi yang tergesa-gesa ini sering kali menyebabkan petugas lupa mencatat transaksi tertentu, misalnya lupa menuliskan bahwa sebuah buku telah dikembalikan oleh siswa. Dampaknya, status buku di dalam buku besar tetap dianggap "dipinjam", yang pada akhirnya merugikan siswa karena mereka dapat dituduh terlambat mengembalikan buku secara tidak adil.

- c. Kerusakan dan Kehilangan Dokumen Fisik: Media penyimpanan berupa kertas atau buku besar memiliki kerentanan fisik yang sangat tinggi terhadap faktor lingkungan dan kelalaian manusia. Dokumen kertas rawan robek, terkena tumpahan air, lapuk dimakan usia, atau bahkan hilang karena terselip. Menurut Kendall dan Kendall (2014), sistem konvensional tidak memiliki mekanisme pencadangan data (*backup system*), sehingga hilangnya satu buku besar sirkulasi atau buku induk inventaris berarti hilangnya seluruh sejarah data perpustakaan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun.
- d. *Discrepancy* (Ketidaksesuaian) dalam Penyusunan Laporan: Ketika tiba masanya untuk menyusun laporan bulanan atau tahunan mengenai statistik peminjaman dan jumlah koleksi buku, pengelola harus merekapitulasi ribuan baris data dari buku besar secara manual. Pada tahap ini, human error dalam bentuk salah hitung atau terlewatnya lembar halaman sirkulasi sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian (*discrepancy*) antara jumlah fisik buku yang ada di rak dengan jumlah buku yang tercatat di dokumen laporan.

Melalui perancangan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan berbasis web ini, seluruh celah human error tersebut dapat dieliminasi secara total. Penggunaan teknologi QR Code unik bertindak sebagai pengganti proses input manual, sehingga kesalahan penulisan identitas ataupun kode buku dapat dipangkas hingga nol persen karena data dibaca secara akurat oleh sistem *scanner*. Seluruh kalkulasi tanggal, masa pinjam, perhitungan denda, hingga pembuatan laporan rekapitulasi diserahkan sepenuhnya kepada algoritma sistem yang tertanam pada *framework* Laravel. Dengan otomatisasi ini, validitas, keamanan, dan integritas data perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokromo dapat dijamin secara real-time tanpa terpengaruh oleh faktor kelalaian manusia.

2.1.3. Integrasi Sistem dan Keamanan Data

Untuk membangun sistem manajemen yang mampu mengolah data secara real-time dan aman, diperlukan kerangka kerja (*framework*) modern yang mendukung arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Referensi: Lutfi & Azis (2022).

Dua aspek fundamental yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari implementasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokromo adalah integrasi sistem yang harmonis dan arsitektur keamanan data yang kokoh. Peralihan dari sistem pencatatan berbasis kertas ke sistem digital berbasis web menuntut adanya jaminan bahwa seluruh komponen teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak dapat saling berkomunikasi secara *real-time*, sekaligus memastikan bahwa data sensitif milik sekolah dan siswa tetap terlindungi dari berbagai ancaman keamanan.

Dalam konteks Integrasi Sistem, aplikasi yang dirancang mengadopsi arsitektur tiga lapis (*three-tier architecture*) yang mengintegrasikan tiga komponen utama: antarmuka pengguna (*frontend*), logika bisnis (*backend* menggunakan *framework* Laravel), dan penyimpanan data (*database* MySQL) (Stauffer, 2019). Integrasi ini semakin diperluas dengan keterhubungan sistem terhadap perangkat keras berupa alat pemindai (*QR Code scanner*) atau kamera perangkat.

Secara teknis, ketika QR Code pada kartu anggota atau buku dipindai, data digital tersebut langsung ditangkap dan diteruskan ke backend sistem melalui protokol HTTP. Framework Laravel kemudian memproses request tersebut secara otomatis, mencocokkannya dengan logika sirkulasi, dan langsung memperbarui tabel-tabel yang saling berelasi di dalam database MySQL. Sentralisasi data ini memastikan bahwa tidak ada sekat informasi

antara data inventaris buku, data identitas siswa, dan data transaksi peminjaman. Sinkronisasi yang terjadi secara instan ini mengeliminasi proses pemindahan data manual yang melelahkan dan rentan kesalahan, sehingga menciptakan satu ekosistem digital yang utuh dan efisien.

Di sisi lain, Keamanan Data menjadi prioritas utama untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi di dalam sistem. Sistem konvensional berbasis kertas sangat rawan terhadap manipulasi fisik, kehilangan, ataupun akses tanpa izin dari pihak yang tidak berwenang. Untuk mengatasi kerentanan tersebut, sistem informasi yang dibangun dilengkapi dengan beberapa lapis keamanan bawaan (*built-in security features*) dari framework Laravel dan MySQL, yang meliputi:

- a. Pencegahan Serangan Siber (*SQL Injection* dan *CSRF Protection*): Sistem ini menggunakan Eloquent ORM (*Object-Relational Mapping*) dari Laravel yang secara otomatis menerapkan mekanisme PDO parameter binding. Mekanisme ini memastikan bahwa semua input dari pengguna (termasuk hasil pemindaian **QR Code**) dibersihkan terlebih dahulu, sehingga mencegah penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya (*SQL Injection*) yang dapat merusak atau membocorkan isi database (Stauffer, 2019). Selain itu, sistem mengimplementasikan token *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) pada setiap formulir digital untuk memverifikasi transaksi dari pengguna yang sah.
- b. Mekanisme Autentikasi dan Otorisasi Berbasis Peran (*Role-Based Access Control*): Mengingat pengelola perpustakaan adalah guru, sistem akan membatasi hak akses secara spesifik. Hanya pengguna yang memiliki akun resmi dan terverifikasi yang dapat masuk ke dasbor administrator. Kata sandi (*password*) pengguna disamarkan menggunakan algoritma hashing searah yang sangat kuat seperti Bcrypt atau Argon2.

- c. Prosedur Pencadangan Data (*Backup System*): Berbeda dengan sistem buku besar, *system* berbasis web ini memungkinkan pihak sekolah untuk melakukan pencadangan data (*data backup*) berkala secara terjadwal. Jika terjadi kegagalan perangkat keras (*hardware failure*) pada komputer sekolah, data perpustakaan dapat dipulihkan (*restore*) dalam waktu singkat tanpa ada riwayat transaksi yang hilang.

2.1.4. Implementasi Teori ke Praktik Nyata

Pembangunan sistem informasi ini merupakan bentuk implementasi teori pemrograman dan basis data pada kasus riil untuk menjembatani teori akademik dengan kebutuhan lapangan. Referensi: Siregar (2021).

Esensi utama dari pelaksanaan proyek rancang bangun Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokromo ini adalah menjembatani kesenjangan antara konsep-konsep teoritis akademis yang dipelajari dalam bangku perkuliahan Teknik Informatika dengan realitas praktis di lapangan. Menurut Sommerville (2016), rekayasa perangkat lunak bukan sekadar aktivitas menulis kode pemrograman, melainkan sebuah disiplin ilmu yang menerapkan pendekatan sistematis, terstruktur, dan terukur dalam menganalisis, mendesain, serta mengimplementasikan sistem guna menyelesaikan masalah nyata manusia. Dalam proyek ini, berbagai pilar teori komputasi diwujudkan menjadi solusi digital yang fungsional dan berdaya guna tinggi bagi instansi sekolah dasar.

Berikut adalah bentuk implementasi nyata dari konsep teoritis yang diterapkan langsung pada perpustakaan SDN 2 Wonokromo:

- a. Transformasi Metodologi Siklus Hidup Pengembangan Sistem (*SDLC*): metode Waterfall (Air Terjun) menawarkan alur pengembangan yang linier dan sistematis mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengkodean,

pengujian, hingga pemeliharaan (Sukamto & Shalahuddin, 2018). Teori ini dipraktikkan secara nyata melalui pendekatan bertahap di lapangan. Proses diawali dengan tahap *requirements gathering*, yaitu melakukan wawancara langsung dengan guru pengelola perpustakaan SDN 2 Wonokromo untuk memetakan aturan bisnis sekolah—seperti durasi maksimal peminjaman, batasan jumlah buku per anak, hingga kalkulasi nominal denda keterlambatan.

- b. Penerapan Arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) pada Laravel: Konsep pemisahan komponen *Model* (*representasi data*), *View* (antarmuka pengguna), dan *Controller* (logika bisnis) sangat membantu dalam membangun sistem perpustakaan yang rapi dan mudah dirawat (Stauffer, 2019). Dalam praktiknya, entitas nyata di perpustakaan seperti "Siswa", "Buku", dan "Transaksi" dipetakan menjadi struktur basis data relasional melalui Model di Laravel. Antarmuka yang bersih dirancang agar mudah dipahami oleh guru dan siswa, sedangkan seluruh regulasi sirkulasi dikendalikan secara otomatis oleh komponen Controller.
- c. Realisasi Teknologi Penyimpanan Data Relasional (MySQL): Teori perancangan basis data relasional, termasuk teknik normalisasi data untuk menghindari redundansi dan ketergantungan data yang tidak logis (Connolly & Begg, 2015), diterapkan langsung dalam menyusun skema database MySQL. Hubungan dunia nyata antara siswa yang meminjam buku diterjemahkan ke dalam tabel-tabel terstruktur yang dihubungkan melalui relasi Foreign Key. Implementasi praktis dari teori ini memastikan bahwa ketika seorang siswa meminjam buku, stok buku di rak digital akan otomatis berkurang secara akurat.
- d. Konversi Teori Pengodean Optik Menjadi Sistem Fisik QR Code: Secara teoritis, *Quick Response Code* (QR Code) adalah matriks dua dimensi yang memiliki efisiensi enkripsi data tinggi dan kemampuan koreksi kesalahan yang kuat (Soon, 2014). Teori ini diwujudkan

menjadi sistem fisik yang taktil di SDN 2 Wonokromo. Tim pengembang mengintegrasikan pustaka generator QR Code ke dalam sistem Laravel untuk menghasilkan kode unik berbasis Nomor Induk Siswa (*NIS*) dan Nomor Induk Buku yang kemudian dicetak secara fisik pada kartu anggota dan punggung buku.

- e. Validasi Sistem Melalui Teori Pengujian Kotak Hitam (*Black Box Testing*): Teori pengujian perangkat lunak menyatakan bahwa Black Box Testing berfokus pada pengujian fungsionalitas eksternal aplikasi tanpa harus memeriksa struktur kode internalnya (Pressman & Maxim, 2020). Penerapan nyata dilakukan dengan melibatkan guru pengelola perpustakaan sebagai penguji langsung untuk mensimulasikan skenario sirkulasi nyata di SDN 2 Wonokromo guna memastikan aplikasi memiliki tingkat kegagalan yang sangat rendah.

2.2. Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web adalah perangkat lunak yang dijalankan menggunakan peramban (*web browser*) melalui jaringan internet atau intranet. Keunggulan utama aplikasi berbasis web dalam manajemen perpustakaan adalah kemudahan aksesibilitas (dapat diakses dari berbagai perangkat) dan kemudahan dalam pemeliharaan karena pembaruan hanya perlu dilakukan di sisi server.

Aplikasi berbasis web merupakan perangkat lunak yang dijalankan menggunakan peramban (*web browser*) melalui jaringan internet maupun intranet. Dalam konteks pengembangan sistem informasi di SDN 2 Wonokromo, platform berbasis web dipilih karena kemampuannya untuk mentransformasi layanan perpustakaan yang sebelumnya bersifat konvensional atau manual menjadi sistem digital yang lebih efisien.

Keunggulan utama dari aplikasi berbasis web ini terletak pada kemudahan aksesibilitasnya, di mana petugas perpustakaan dapat mengelola data secara real-

time dari berbagai perangkat tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak tambahan pada setiap komputer. Selain itu, sistem ini menawarkan kemudahan dalam pemeliharaan karena seluruh pembaruan dan manajemen basis data dilakukan secara terpusat pada sisi server.

Implementasi aplikasi web yang responsif ini juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) yang sering terjadi pada sistem buku besar, seperti ketidakteraturan catatan atau risiko kehilangan data fisik. Dengan dukungan framework modern seperti Laravel dan sistem manajemen basis data *MySQL*, aplikasi ini mampu menyajikan platform yang stabil, aman, dan memudahkan penyusunan laporan rutin secara otomatis.

2.3. Framework Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja (*framework*) PHP bersifat sumber terbuka (*open-source*) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan dan mempermudah pemeliharaan kode. Menurut Lutfi & Azis (2022), Laravel menjadi pilihan utama dalam pembangunan sistem informasi karena menyediakan sintaks yang ekspresif dan elegan, yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi *web* yang kompleks dengan lebih cepat namun tetap terstruktur.

Berikut adalah fitur-fitur utama Laravel yang diimplementasikan dalam sistem manajemen perpustakaan ini:

2.3.1. Arsitektur MVC (*Model-View-Controller*)

Laravel menggunakan pola desain MVC yang memisahkan logika aplikasi menjadi tiga komponen utama untuk mempermudah pengelolaan kode:

- a. Model: Bagian yang mengelola data dan logika bisnis, serta berinteraksi langsung dengan basis data MySQL.
- b. View: Bagian yang bertanggung jawab atas tampilan antarmuka pengguna (*UI*) yang akan dilihat oleh petugas perpustakaan.
- c. Controller: Bertindak sebagai jembatan yang memproses permintaan pengguna, mengambil data melalui Model, dan mengirimkannya kembali ke View. Pemisahan ini memastikan bahwa perubahan pada tampilan tidak akan mengganggu logika data, sehingga sistem lebih mudah untuk dikembangkan di masa depan (Lutfi & Azis, 2022).

2.3.2. Eloquent ORM (*Object Relational Mapper*)

Salah satu keunggulan Laravel adalah fitur Eloquent *ORM*, yaitu sebuah teknik pemetaan basis data yang memungkinkan pengembang berinteraksi dengan tabel-tabel di MySQL menggunakan objek PHP. Dengan Eloquent, pengembang tidak perlu menulis kueri SQL yang panjang dan kompleks secara manual untuk melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), sehingga proses pengolahan data buku dan anggota menjadi lebih efisien.

2.3.3. Keamanan (*Security*)

Keamanan merupakan faktor krusial dalam sistem informasi manajemen. Laravel menyediakan berbagai fitur keamanan bawaan, di antaranya adalah proteksi terhadap *Cross-Site Request Forgery (CSRF)* yang mencegah serangan pihak ketiga yang tidak sah melalui sesi pengguna. Selain itu, Laravel juga menyediakan mekanisme enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif di dalam basis data, memastikan data perpustakaan SDN 2 Wonokromo terjaga integritasnya.

2.4. Teknologi QR Code (*Quick Response Code*)

QR Code merupakan evolusi dari kode batang (*barcode*) satu dimensi yang memiliki kemampuan penyimpanan data jauh lebih besar dan tingkat keterbacaan yang lebih tinggi. Kode ini berbentuk matriks dua dimensi yang dapat dipindai dari berbagai arah (*360 derajat*) menggunakan pemindai khusus maupun kamera ponsel pintar. Menurut Prasetyo & Utami (2022), integrasi teknologi QR Code pada sistem perpustakaan digital merupakan solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan barcode konvensional dalam hal kapasitas data dan kecepatan pemindaian.



Gambar 2.1 Laravel

Mekanisme Kerja QR Code Secara teknis, QR Code bekerja dengan cara menangkap pola matriks (modul hitam dan putih) yang merepresentasikan data tertentu. Ketika pemindai menangkap pola tersebut, sistem akan menerjemahkannya kembali menjadi data teks, seperti *ID Buku* yang unik atau nomor induk anggota. Data hasil terjemahan ini kemudian diproses oleh aplikasi untuk melakukan pencarian otomatis ke dalam basis data MySQL guna mengidentifikasi informasi objek secara real-time. Keunggulan utama dari mekanisme ini adalah akurasi data yang sangat tinggi, sehingga risiko kesalahan input manual dapat dieliminasi.



Gambar 2.2 Contoh QR Code

Sumber: (Meimaharani dan Laily. 2014:270)

Implementasi QR Code di Perpustakaan Implementasi teknologi QR Code di SDN 2 Wonokromo difokuskan pada optimalisasi layanan sirkulasi. Berdasarkan penelitian Sari dkk. (2023), penggunaan QR Code terbukti secara signifikan meningkatkan kecepatan proses peminjaman dan pengembalian buku. Di perpustakaan, setiap buku dan kartu anggota akan ditempel label QR Code unik. Dengan sistem ini, petugas tidak perlu lagi mencatat identitas buku di buku besar secara manual; cukup dengan memindai kode tersebut, data transaksi akan langsung terekam ke dalam sistem informasi. Selain itu, integrasi digital ini memudahkan pengunjung atau siswa dalam mendapatkan informasi detail mengenai koleksi buku secara instan.

2.5. Sistem Manajemen Basis Data MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau *RDBMS*) yang menggunakan bahasa kueri terstruktur atau Structured Query Language (*SQL*) sebagai standar untuk mengelola data. Dalam arsitektur pengembangan web, MySQL berperan sebagai lapisan penyimpanan (*storage layer*) yang bertugas mengorganisir data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung melalui relasi tertentu.



Gambar 2.3 MySQL

Menurut Lutfi & Azis (2022), MySQL menjadi pilihan utama dalam pengembangan aplikasi berbasis framework Laravel karena sifatnya yang open-source, memiliki kinerja yang sangat stabil, serta tingkat keamanan data yang andal. Dalam sistem manajemen perpustakaan di SDN 2 Wonokromo, MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh informasi krusial secara terintegrasi, mulai dari data induk buku, identitas anggota, hingga rekam jejak transaksi sirkulasi.

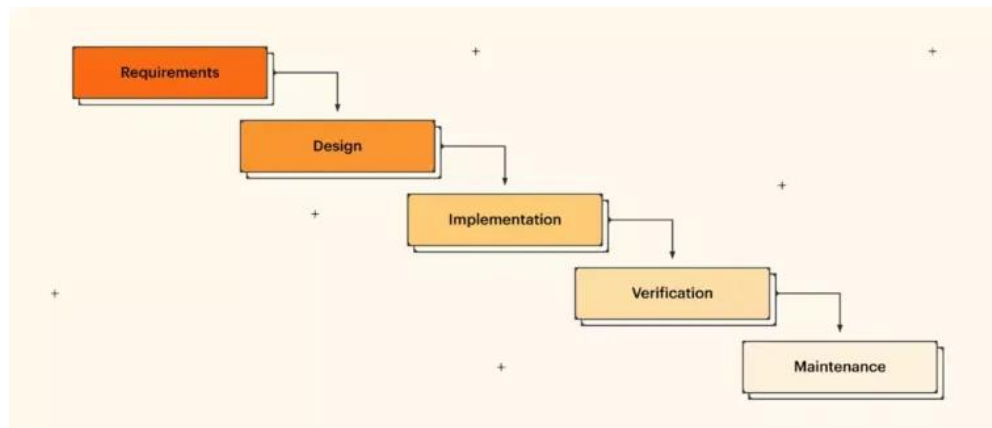
Beberapa keunggulan MySQL yang mendasari penggunaannya dalam sistem ini adalah:

- a. Skalabilitas dan Performa: Mampu menangani pengolahan data dalam jumlah besar dengan kecepatan akses yang tinggi, yang penting untuk proses pencarian buku dan anggota secara real-time.
- b. Integritas Data: Mendukung fitur Foreign Key yang memastikan hubungan antar tabel (*misalnya antara tabel 'Buku' dan tabel 'Peminjaman'*) tetap konsisten, sehingga meminimalisir risiko ketidakteraturan data seperti yang ditemukan pada sistem manual (Prasetyo & Utami, 2022).
- c. Kemudahan Integrasi: Memiliki kompatibilitas yang sangat baik dengan bahasa pemrograman PHP dan fitur Eloquent ORM pada Laravel, sehingga memudahkan pengembang dalam melakukan manipulasi data tanpa kueri SQL yang rumit.

2.6. Metode Pengembangan Sistem (*Waterfall*)

Menurut (Maulida et al., 2022) “model *waterfall* adalah model kalsik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software*.

Waterfall model memiliki beberapa kelebihan, Salah satu kelebihan utamanya adalah struktur yang jelas dan sistematis. Metode ini mengikuti tahapan yang terstruktur dengan baik mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Dengan mengikuti alur yang terstruktur, setiap tahap dapat diselesaikan dengan benar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, mengurangi kemungkinan adanya kesalahan yang terlewatkan. Selain itu, metode *Waterfall* menghasilkan dokumentasi yang lengkap di setiap tahap. Dokumentasi ini sangat penting dalam pengembangan sistem informasi kasir. Dokumentasi yang rinci juga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut.



Gambar 2.4 Contoh Waterfall

Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*) Tahap awal ini berfokus pada pengumpulan informasi secara mendalam mengenai kendala yang dihadapi oleh instansi. Berdasarkan draf laporan, dilakukan observasi dan wawancara langsung untuk memahami kelemahan sistem manual (*buku besar*). Hasil dari tahap ini adalah daftar fitur yang dibutuhkan, seperti registrasi pengunjung, pendataan buku, dan sistem laporan otomatis (Sari dkk., 2023).

Perancangan (*Design*) Pada tahap perancangan, spesifikasi kebutuhan diterjemahkan ke dalam desain teknis. Tahapan ini mencakup perancangan model data menggunakan Entity Relationship Diagram (*ERD*) untuk struktur basis data MySQL, serta perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) berbasis web. Perancangan yang matang berfungsi sebagai cetak biru agar proses pengkodean tidak menyimpang dari tujuan awal.

Implementasi (*Coding*) Setelah rancangan selesai, dilakukan proses implementasi atau pengkodean sistem. Dalam proyek ini, pengembangan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan dukungan framework Laravel. Menurut Lutfi & Azis (2022), penggunaan framework dalam tahap implementasi membantu pengembang membangun sistem yang lebih terstruktur dan aman sesuai dengan desain yang telah dibuat.

Pengujian (*Testing*) Tahap terakhir dalam siklus pengembangan ini adalah pengujian untuk memastikan setiap fitur berjalan dengan benar. Fokus utama pengujian dalam laporan ini adalah pada fungsionalitas pemindaian QR Code unik dan akurasi data dalam laporan sirkulasi. Jika ditemukan kesalahan (*bug*), maka perbaikan dilakukan sebelum sistem diserahkan kepada pihak sekolah untuk digunakan secara nyata.

2.7. Unified Modeling Language (UML)

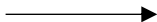
Unified Modeling Language (*UML*) adalah bahasa standar yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Menurut Sukamto & Shalahuddin (2018), UML bukan sekadar bahasa pemrograman, melainkan bahasa pemodelan yang memungkinkan pengembang untuk membuat cetak biru (*blueprint*) sistem secara berorientasi objek agar lebih mudah dipahami oleh pengembang maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*).

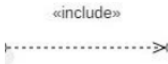
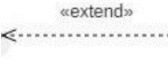
Dalam pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan di SDN 2 Wonokromo, UML digunakan untuk memetakan alur kerja sistem baru sebagai berikut:

2.7.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan model yang menggambarkan perilaku sistem serta interaksi antara sistem dengan satu atau lebih aktor (*pengguna*). Dalam sistem ini, aktor yang terlibat adalah petugas perpustakaan dan siswa. Diagram ini mendefinisikan fitur-fitur utama seperti manajemen data buku, pengelolaan anggota, serta proses sirkulasi. Tujuannya adalah untuk memperjelas fungsi-fungsi apa saja yang disediakan sistem bagi penggunaannya (Sukanto & Shalahuddin, 2018).

Tabel 2.1 Simbol Usecase Diagram

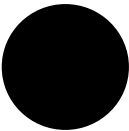
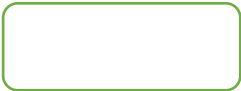
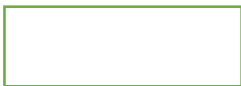
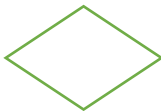
Simbol	Nama	Keterangan
	Aktor	Digunakan untuk mewakili peran orang, objek, atau alat
	Usecase	Urutan aksi-aksi yang ditampilkan oleh sistem
	Association	Penghubung antara actor dengan usecase
	Generalization	Menunjukkan spesifikasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan usecase

	Include	Menunjukkan suatu usecase merupakan fungsionalitas dari usecase lain
	Extend	Menunjukkan suatu usecase merupakan tambahan fungsional dari usecase lainnya jika kondisi terpenuhi

2.7.2. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran kerja (*workflow*) atau aktivitas dalam suatu sistem. Diagram ini sangat penting dalam laporan ini untuk menjelaskan secara detail urutan langkah dalam proses bisnis perpustakaan, seperti alur peminjaman buku yang mengintegrasikan teknologi QR Code. Dengan Activity Diagram, pengembang dapat memvisualisasikan bagaimana sistem merespons pemindaian kode, melakukan validasi data di basis data, hingga mencetak tanda bukti transaksi secara kronologis.

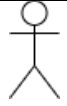
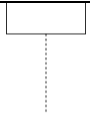
Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Start Point	Status awal dari sebuah diagram
	Activity	Aktifitas yang dilakukan oleh system
	Join/Fork	Penggabungan dari lebih dari satu aktifitas menjadi satu
	Decision	Menunjukan percabangan dimana ada pilihan aktifitas yang lebih dari satu
	Swimlane	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktifitas yang terjadi
	Finish Point	Menunjukan status akhir dari sebuah aktifitas

2.7.3. Sequence Diagram

Merupakan diagram interaksi yang menitikberatkan pada urutan waktu (*timeline*). Diagram ini menjelaskan bagaimana objek-objek di dalam sistem saling berkomunikasi dan bertukar pesan (*message*) dalam rangka menjalankan suatu fungsi spesifik, yang disusun berdasarkan urutan kronologis kejadian.

Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram

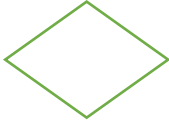
Simbol	Nama	Keterangan
	Aktor	Digunakan untuk mewakili peran pengguna
	<i>Lifeline</i>	Objek antarmuka yang saling berinteraksi
	<i>Control</i>	Untuk membuat aplikasi dengan memisahkan data dari tampilan dan cara bagaimana memprosesnya
	<i>Boundary</i>	Pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem
	<i>Entity</i>	Objek yang keberadaanya dapat dibedakan terhadap objek lain
	<i>Activation box</i>	Untuk mempresentasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas
	<i>Message</i>	Untuk menandakan adanya data yang dikirim oleh suatu objek

2.7.4. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD merupakan model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk memetakan struktur tabel dalam MySQL,

seperti hubungan antara tabel Buku, tabel Anggota, dan tabel Transaksi Sirkulasi.

Tabel 2.4 Simbol ERD

Simbol	Nama	Keterangan
	Entitas	Merupakan objek atau entitas dari sebuah rancangan database
	Relasi	Mengambarkan hubungan antara entitas
	Garis	Perhubungan antara relasi dengan entitas
	Atribut	Untuk mendeskripsikan karakter entitas

2.8. Pengujian Kotak Hitam (*Black Box Testing*)

Pengujian kotak hitam (*black box testing*), yang juga dikenal sebagai pengujian fungsional atau pengujian berbasis spesifikasi, adalah sebuah metodologi pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa mengetahui atau memerlukan pengetahuan tentang struktur internal, desain, maupun implementasi kode sumbernya. Dalam pendekatan ini, perangkat lunak yang diuji dianggap sebagai sebuah "kotak hitam" yang tidak tembus pandang. Penguji berfokus pada analisis fungsionalitas dari perspektif pengguna akhir (*end-user*).

Fokus utama dari pengujian ini adalah pada hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Penguji akan merancang kasus uji (*test cases*) berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan perangkat lunak, memberikan masukan

yang valid dan tidak valid, lalu memverifikasi bahwa keluaran yang dihasilkan oleh sistem telah sesuai dengan ekspektasi yang telah didefinisikan sebelumnya.

Tujuan utama dari implementasi *black box testing* dalam siklus pengembangan perangkat lunak adalah sebagai berikut:

- a. Memverifikasi Fungsionalitas: Memastikan bahwa setiap fungsi perangkat lunak berjalan sesuai dengan dokumen spesifikasi kebutuhan (*requirements specification*).
- b. Mengidentifikasi Kesalahan Fungsional: Menemukan berbagai jenis kesalahan, seperti fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan pada antarmuka (*interface errors*), kesalahan pada struktur data atau akses basis data eksternal, serta kesalahan inisialisasi dan terminasi.
- c. Memvalidasi Perilaku Sistem: Menguji perilaku sistem dari sudut pandang pengguna untuk memastikan pengalaman pengguna (*user experience*) yang intuitif dan sesuai harapan.
- d. Memastikan Kompatibilitas: Menguji kesesuaian sistem dengan berbagai lingkungan operasi, perangkat, atau peramban (*browser*) tempat perangkat lunak tersebut akan dijalankan.

BAB III

TINJAUAN UMUM INSTANSI

3.1. Gambaran Umum Instansi

Penyusunan dan pengembangan kurikulum operasional SD Negeri 2 Wonokromo berfokus pada pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan mengembangkan kompetensi dalam mengikuti perkembangan jaman dengan memuat ciri khas dan potensi lokal sekolah. Selain itu penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu peserta didik.

Secara geografis SD Negeri 2 Wonokromo berada di Kecamatan Mojotengah, tepatnya di dusun Jambu Kelurahan Wonokromo dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Berdekatan dengan desa wisata Slukatan di Lereng gunung Bismo dan Derongisor membuat SD Negeri 2 Wonokromo sangat potensial sebagai tempat belajar yang kondusif mengingat alamnya yang masih asri dengan udara yang bersih dan lingkungan yang masih tenang, jauh dari keramaian.

Terletak berdampingan dengan rumah penduduk tentu saja membuat SD Negeri 2 Wonokromo menjadi sekolah ramah yang peduli lingkungan dan menjalin hubungan yang baik dengan warga setempat. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran juga dilakukan pendekatan dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti masjid sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat berjamaah baik dhuha maupun dzuhur dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan secara rutin.

Secara administratif, SD Negeri 2 Wonokromo termasuk di wilayah desa jambu Kelurahan Wonokromo Kecamatan Mojotengah. Secara geografis berbatasan dengan ;

Tabel 3.1 Wilayah Perbatasan

Sebelah Utara	:	Desa Slukatan
Sebelah Timur	:	Desa Tawengan
Sebelah Selatan	:	Desa Derongisor
Sebelah Barat	:	Desa Slukatan

3.1.1. Profil, Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

Guna memberikan kejelasan administratif mengenai entitas instansi tempat dilaksanakannya Kerja Praktek ini, berikut disajikan rangkuman data profil resmi dari Sekolah Dasar Negeri 2 Wonokromo

Tabel 3.2 Profil

NPSN	20306607
NSS	101030711029
Jenjang Pendidikan	Sekolah Dasar
Status Sekolah	Negeri
Akreditasi	B
Alamat	Jl. Jambu
Desa	Wonokromo
Kecamatan	Wonosobo
Kode Pos	56351
Kabupaten/Kota	Wonosobo

Provinsi	Jawa Tengah
Email	sd2wonokromo@gmail.com

SD Negeri 2 wonokromo berada di lingkungan agamis. Hal ini menambah referensi sekolah untuk menggiatkan dan berupaya memfasilitasi kebutuhan rohani peserta didik melalui kegiatan ekstra keagamaan, kegiatan literasi religi serta ikut serta dalam event kegiatan keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Profil Pelajar Pancasila diimplementasikan secara utuh di SD Negeri 2 Wonokromo dengan motto ”RIBET” (*Religius, Inovatif, Berkarakter, Empati, dan Toleransi*). Maka dalam penyusunan Kurikulum Operasional, karakteristik peserta didik dengan keragaman kemampuan dan latar belakang sosial menjadi pertimbangan utama agar terwujud pendidikan yang berkeadilan dalam kebhinekaan Global dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi.

Sebagai panduan moral dan arah strategis dalam menyelenggarakan pendidikan dasar, SDN 2 Wonokromo memiliki rumusan Visi dan Misi yang dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Visi SD Negeri 2 Wonokromo

SD Negeri 2 Wonokromo mengusung visi: “Mewujudkan Peserta Didik Yang Beriman, Bertakwa, Cerdas, Terampil Dan Berkarakter””

INDIKATOR VISI:

1. Terwujudnya penerapan nilai-nilai agama bagi semua warga sekolah
2. Terwujudnya kelulusan peserta didik cerdas dan berkualitas
3. Terbentuknya peserta didik yang terampil siap menghadapi masa depan.
4. Terbentuknya peserta didik yang bermartabat, sopan santun dalam perbuatan dan ucapan.

Misi SD Negeri 2 Wonokromo

Untuk mencapai Visi Sekolah tersebut diatas, maka SD N 2 Wonokromo menyusun misi sekolah sebagai berikut:

1. Mewujudkan/menciptakan peserta didik yang taat beribadah
2. Menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan gembira dan berbobot
3. Mewujudkan peserta didik terampil menggunakan IPTEK
4. Membentuk sikap dan perilaku yang baik santun sopan dan berkarakter
5. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan sebagai wahana bersosialisasi warga sekolah dengan masyarakat sekitar

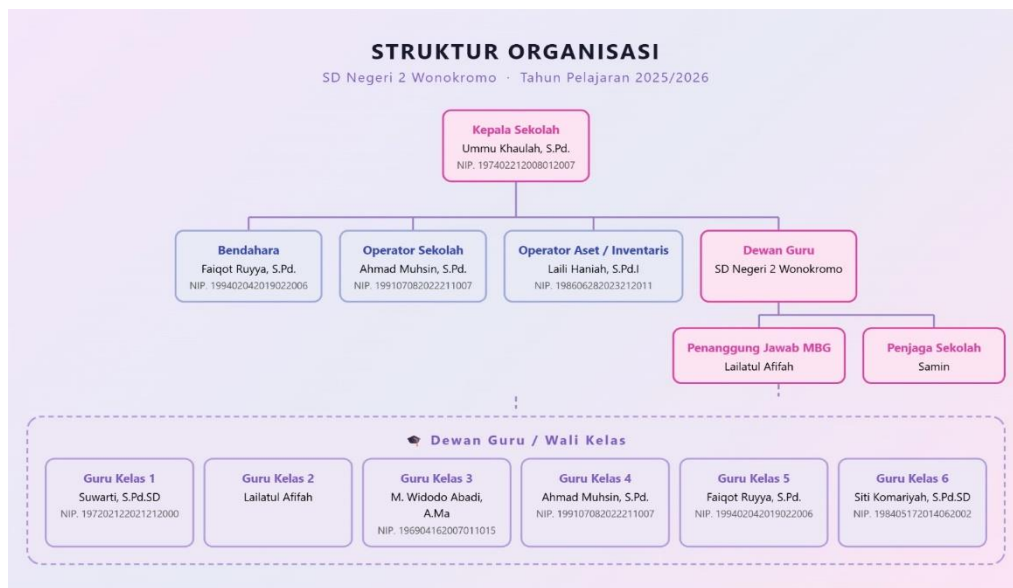
Tujuan SD Negeri 2 Wonokromo

Berdasarkan visi misi tersebut diatas, tujuan SD N 2 Wonokromo adalah mengantarkan peserta didik menjadi:

1. Menjadikan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia.
2. Memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
3. Memiliki kemampuan daya saing dalam kompetisi akademik maupun non akademik.
4. Memiliki integritas dalam berpikir, bertutur kata dan berperilaku.
5. Memiliki nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, hormat dan kasih.

3.2. Struktur Organisasi Sekolah

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja yang terdapat dalam sebuah instansi. Struktur ini mencerminkan adanya pembagian kerja, penegasan fungsi-fungsi spesifik, serta kejelasan tata hubungan wewenang dan tanggung jawab antarpersonil dalam menggerakkan roda operasional sekolah.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi SD N 2 Wonokromo

Uraian mengenai tugas pokok, fungsi (*job description*), serta wewenang formal dari masing-masing personil dalam struktur organisasi SD Negeri 2 Wonokromo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah (Ummu Khaulah, S.Pd. – NIP. 197402212008012007)

Tugas Pokok:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, kebijakan strategis, serta program tahunan sekolah.
- b. Memimpin, mengatur, dan mengevaluasi seluruh kegiatan belajar mengajar serta pembinaan kesiswaan.
- c. Melaksanakan pembinaan profesionalisme dan pengawasan kinerja bagi dewan guru serta tenaga kependidikan.
- d. Menjalin hubungan kerja sama kepedulian dengan komite sekolah, wali murid, masyarakat, dan dinas terkait.

Wewenang:

1. Mengambil keputusan tertinggi demi menjamin kelancaran, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah.
2. Mengesahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta dokumen-dokumen akademis kedinasan.
3. Memberikan instruksi tugas, teguran kedisiplinan, maupun penilaian kinerja objektif kepada seluruh staf.

2. Bendahara (Faiqot Ruyya, S.Pd. – NIP. 199402042019022006)

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rancangan anggaran sekolah secara kolaboratif bersama Kepala Sekolah.
- b. Menerima, menyimpan, mendistribusikan, dan membukukan dana operasional sekolah (BOS maupun sumber sah lainnya).
- c. Menyelenggarakan pencatatan keuangan pada Buku Kas Umum (BKU) beserta buku-buku pembantu realisasi anggaran.
- d. Menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan secara berkala sesuai regulasi.

Wewenang:

- a. Menolak setiap pengajuan atau penyerapan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan anggaran RKAS.
4. Meminta bukti-bukti transaksi yang sah, jujur, dan lengkap (kuitansi, nota, faktur) atas setiap pemakaian anggaran.

3. Operator Sekolah (Ahmad Muhsin, S.Pd. – NIP. 199107082022211007)

Tugas Pokok:

- a. Mengelola, menginput, dan memperbarui basis data sekolah pada sistem Data Pokok Pendidikan (*Dapodik*) secara berkala.
- b. Melakukan sinkronisasi data profil sekolah, sarana prasarana, data pendidik, dan data siswa ke server pusat.
- c. Mengelola administrasi digital kepegawaian, verifikasi validasi data guru, serta sistem administrasi kesiswaan.

Wewenang:

- a. Mengakses dan mengoperasikan platform manajemen informasi pendidikan resmi tingkat daerah maupun pusat.
- b. Meminta kelengkapan berkas otentik (*kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, SK*) dari warga sekolah untuk validasi data.

4. Operator Aset / Inventaris (Laili Haniah, S.Pd.I – NIP. 198606282023212011)

Tugas Pokok:

- a. Melakukan pendataan, pembukuan, dan inventarisasi seluruh barang milik negara yang dikelola oleh sekolah.
- b. Memberikan pelabelan kode inventaris khusus pada setiap aset fisik ruang dan gedung sekolah.
- c. Menyusun Kartu Inventaris Ruangan (*KIR*) serta memantau kondisi kelaikan aset secara periodik.

Wewenang:

- a. Mengawasi dan mengatur mutasi serta penempatan barang-barang inventaris antar-ruangan di sekolah.
- b. Mengusulkan perbaikan, pemeliharaan, atau penghapusan aset yang telah rusak berat kepada Kepala Sekolah.

5. Dewan Guru

Tugas Pokok:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, program tahunan, program semester, serta instrumen asesmen.
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang interaktif, edukatif, dan kondusif di dalam maupun luar kelas.
- c. Melakukan penilaian hasil belajar, menganalisis capaian siswa, serta menggelar program remedial dan pengayaan.
- d. Membimbing pembentukan karakter siswa serta mendampingi kedisiplinan pada aktivitas harian sekolah.

Wewenang:

- a. Menentukan metode, strategi, materi pengajaran, dan media pembelajaran yang relevan bagi peserta didik.
- b. Memberikan nilai capaian akademik dan evaluasi perkembangan perilaku siswa berdasarkan rubrik penilaian objektif.
- c. Memberikan teguran atau tindakan disiplin yang mendidik terhadap siswa yang melanggar tata tertib kelas.

6. Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis (Lailatul Afifah)

Tugas Pokok:

- a. Melakukan verifikasi dan pencatatan jumlah riil siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari.
- b. Membangun koordinasi dengan pihak penyedia konsumsi terkait ketepatan waktu pengiriman, kuantitas, dan higiene.
- c. Mengatur tata cara dan mengawasi jalannya pembagian makanan di tiap-tiap kelas agar merata dan tertib.

- d. Menyusun laporan pelaksanaan harian dan rekapitulasi berkala mengenai jalannya program untuk Kepala Sekolah.

Wewenang:

- 5. Menolak atau mengembalikan paket makanan apabila ditemukan kondisi tidak layak konsumsi atau tidak sesuai standar gizi.
- 6. Mengatur alur teknis operasional distribusi dan menegur pihak yang menghambat ketertiban jam makan.

7. Penjaga Sekolah (Samin)

Tugas Pokok:

- a. Melaksanakan pengamanan fisik lingkungan sekolah, membuka dan mengunci pintu gedung sesuai jadwal operasional.
- b. Memantau ketertiban lingkungan luar dan dalam area sekolah baik selama jam belajar maupun di luar jam sekolah.
- c. Menerima, mendata, dan mengarahkan tamu sekolah untuk mengisi buku kunjungan secara tertib.
- d. Membantu memelihara kebersihan, kerapian, dan keasrian sarana prasarana umum sekolah.

Wewenang:

- a. Melarang masuk atau mengeluarkan individu asing yang tidak memiliki kepentingan dan izin operasional yang jelas.
- b. Menegur dan mengarahkan siswa yang berada di luar area sekolah pada jam pelajaran tanpa surat izin resmi.

3.3. Gambaran Sistem Yang Berjalan

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, seluruh aktivitas pelayanan literasi dan kearsipan data sirkulasi di perpustakaan sekolah ini masih diselenggarakan secara konvensional atau manual dengan mengandalkan media kertas berupa tumpukan buku besar folio (*buku glatik*).

Rangkaian operasional pelayanan dimulai melalui Prosedur Pendaftaran Anggota. Pada tahap awal ini, siswa yang ingin memanfaatkan fasilitas perpustakaan harus mendatangi meja pelayanan untuk melapor secara lisan kepada staf perpustakaan. Staf kemudian akan menyiapkan media pembukuan fisik berupa Buku Induk Anggota (*buku glatik besar/folio*). Siswa diminta untuk menuliskan secara manual data identitas diri yang masih sangat terbatas, yaitu meliputi Nama Lengkap dan Kelas saja menggunakan alat tulis pena. Setelah pencatatan manual pada lembaran buku besar tersebut selesai, siswa dinyatakan sah sebagai pengunjung aktif dan diperkenankan mencari buku yang diinginkan secara mandiri di rak koleksi.

Setelah siswa berhasil menemukan buku yang dituju, alur pelayanan berlanjut pada Prosedur Peminjaman Buku. Siswa membawa fisik buku tersebut dan menghadap kembali ke meja staf perpustakaan untuk mencatat sirkulasi keluar. Staf perpustakaan kemudian mengambil Buku Besar Sirkulasi Peminjaman dan menuliskan detail transaksi satu per satu secara manual. Parameter data yang disalin secara tulis tangan ke dalam buku folio tersebut meliputi tanggal peminjaman, nama siswa, kelas, serta judul buku yang dipinjam. Karena proses penyalinan manual ini membutuhkan waktu berkisar antara 3 hingga 5 menit untuk setiap siswa, sering kali terjadi penumpukan antrean yang panjang di meja pelayanan perpustakaan, terutama pada saat jam istirahat sekolah yang durasinya sangat terbatas.

Mekanisme sirkulasi selanjutnya diatur di dalam Prosedur Pengembalian Buku, di mana pihak perpustakaan menetapkan kebijakan batas waktu peminjaman buku maksimal selama 1 minggu atau 7 hari kalender. Setelah masa pinjam satu minggu tersebut terpenuhi, siswa diwajibkan membawa kembali fisik buku ke meja administrasi. Staf perpustakaan harus membuka lembaran-lembaran Buku Besar Sirkulasi secara manual dan menyisir baris data secara visual satu per satu untuk mencari riwayat peminjaman siswa yang bersangkutan. Setelah data ditemukan, staf mengecek kecocokan tanggal, memeriksa kondisi fisik buku secara manual, dan menuliskan status akhir pada kolom keterangan buku folio, apakah buku kembali dalam keadaan "Baik" atau "Rusak", yang diakhiri dengan pembubuhan paraf staf.

Seluruh data transaksi tulis tangan tersebut pada akhirnya bermuara pada Prosedur Pembuatan Laporan. Pada setiap akhir bulan atau akhir semester, staf perpustakaan memikul tanggung jawab untuk menyusun laporan rekapitulasi statistik perpustakaan untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah. Proses pembuatan laporan ini dilakukan dengan cara menghitung kembali secara manual seluruh baris transaksi peminjaman pada buku glatik besar, memilah status kondisi buku yang rusak, serta menjumlahkan total aktivitas sirkulasi menggunakan alat bantu kalkulator atau coretan kertas. Proses rekapitulasi manual dari timbunan media kertas fisik ini memakan waktu pengerjaan berhari-hari, sangat menguras tenaga guru yang merangkap tugas, serta memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap terjadinya kesalahan hitung atau ketidakakuratan data (*human error*).

3.4. Metode Pengembangan Data

Dalam tahapan perancangan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan ini, diperlukan data-data yang akurat dan relevan dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan, yaitu:

1. Observasi (*Pengamatan Langsung*)

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses operasional harian di perpustakaan SD Negeri 2 Wonokromo. Dari hasil pengamatan ini, ditemukan bahwa proses pendataan, peminjaman, dan pengembalian buku masih sepenuhnya dilakukan secara manual menggunakan buku besar, yang rentan terhadap risiko kehilangan data dan ketidakefisienan waktu.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu Kepala Sekolah dan staf pengelola perpustakaan SD Negeri 2 Wonokromo. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kendala-kendala spesifik yang dihadapi, prosedur sirkulasi buku yang sedang berjalan, serta harapan pihak sekolah terhadap sistem baru yang akan dibangun.

3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur, buku, jurnal ilmiah, serta referensi dari internet yang berkaitan dengan landasan teori penelitian. Referensi yang dikumpulkan difokuskan pada konsep Sistem Informasi Manajemen, teknologi QR Code, perancangan basis data relasional, serta bahasa pemrograman dan kerangka kerja (*framework*) berbasis web yang akan digunakan untuk membangun sistem.

3.5. Metode Pengembangan Sistem

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek dan proses rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan di SD Negeri 2 Wonokromo, tim pengembang menerapkan pendekatan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC) menggunakan model *Waterfall* (Air Terjun). Model *Waterfall* dipilih karena menawarkan alur pengembangan yang sangat terstruktur, linier, dan sistematis, di

mana setiap tahapan harus diselesaikan secara utuh terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Adapun tahapan-tahapan pengembangan yang dilaksanakan meliputi:

1. Analisis Kebutuhan Sistem (*Requirements Analysis*)

Tahap pertama diawali dengan pengumpulan data dan analisis kebutuhan secara komprehensif di SD Negeri 2 Wonokromo. Penulis melakukan observasi langsung dan wawancara dengan pihak pengelola perpustakaan guna memetakan kelemahan sistem sirkulasi manual yang masih menggunakan buku besar folio (buku glatik). Dari hasil identifikasi masalah tersebut, ditarik sebuah rumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, seperti kebutuhan akan sistem otomasi pencatatan, penerapan teknologi *QR Code* pada fisik buku untuk mempercepat pelayanan, serta otomatisasi perhitungan masa pinjam dan denda keterlambatan.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Setelah seluruh spesifikasi kebutuhan perangkat lunak berhasil didefinisikan, tahap selanjutnya adalah mentransformasikan kebutuhan tersebut ke dalam cetak biru (*blueprint*) arsitektur sistem. Proses perancangan ini meliputi pemodelan logika alur kerja sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan perancangan skema basis data relasional (*Entity Relationship Diagram*) serta perancangan desain antarmuka pengguna (*UI/UX Mockup*) yang ramah pengguna (*user-friendly*) bagi anak-anak usia sekolah dasar maupun guru pengelola.

3. Pembuatan Kode Program (*Implementation / Coding*)

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan rancangan desain teknis ke dalam bahasa pemrograman yang dapat diproses dan dieksekusi oleh sistem

komputer. Pada tahap ini, sistem informasi manajemen perpustakaan dibangun dengan arsitektur berbasis *web*. Logika bisnis (*backend*) dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan mengimplementasikan *framework* Laravel. Sementara itu, antarmuka pengguna (*frontend*) dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Penyimpanan dan manajemen relasi data diselesaikan menggunakan sistem basis data MySQL, yang kemudian diintegrasikan dengan modul generator dan pemindai *QR Code*.

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Setelah proses pengodean (*coding*) dinyatakan selesai, perangkat lunak yang telah terwujud harus melalui fase verifikasi dan validasi secara ketat guna memastikan kualitasnya. Metode pengujian yang diterapkan dalam tahap ini adalah *Black Box Testing*. Pengujian difokuskan pada fungsionalitas eksternal antarmuka aplikasi tanpa perlu membongkar struktur kode internalnya. Skenario pengujian mencakup simulasi pendaftaran anggota, kelancaran proses pemindaian *QR Code* saat transaksi peminjaman dan pengembalian, keakuratan kalkulasi denda, hingga validitas data pada rekapitulasi laporan akhir. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem sepenuhnya bebas dari galat (*bug*) sebelum digunakan.

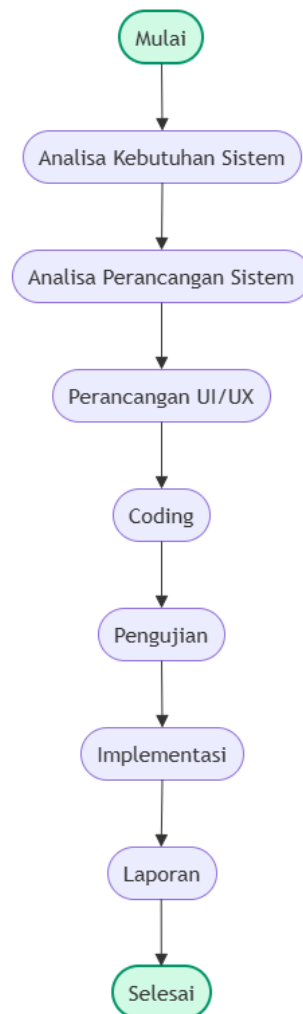
5. Penerapan dan Pemeliharaan (*Deployment and Maintenance*)

Tahap akhir dari model *Waterfall* adalah implementasi perangkat lunak pada lingkungan operasional yang sesungguhnya di SD Negeri 2 Wonokromo. Tahap ini tidak hanya meliputi instalasi sistem pada komputer *server* atau layanan *hosting*, tetapi juga mencakup kegiatan pendampingan dan pelatihan operasional (*user training*) bagi guru serta staf yang bertugas mengelola perpustakaan. Selain itu, tahap pemeliharaan (*maintenance*) juga dilakukan untuk memantau performa sistem, melakukan perbaikan apabila ditemukan

masalah pasca-rilis, serta mengakomodasi penyesuaian fungsionalitas ringan seiring dengan berjalannya waktu operasional perpustakaan.

3.6. Alur Capstone Project (CP)

Capstone Project ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan riil yang ada di SD Negeri 2 Wonokromo melalui pendekatan teknologi informasi. Secara spesifik, alur Capstone Project ini dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu:



Gambar 3.2 Alur Capstone Project

3.7. Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Bulan I (Mei)				Bulan II (Juni)				Bulan III (Juli)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis Kebutuhan Sistem	■	■	■									
2	Perancangan Sistem			■	■	■	■						
3	Pengembangan Sistem (Coding)					■	■	■	■	■	■	■	
4	Pengujian Sistem (Testing)										■	■	■
5	Implementasi dan Evaluasi Sistem											■	■

Keterangan Warna Matriks Jadwal:

- Merah: Wajib/Harus Dikerjakan (Target Utama Tahapan Waterfall)
- Kuning: Opsional / Alokasi Waktu Istirahat / Buffer Penyempurnaan Sistem

Setiap tahapan kerja praktek dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk memastikan sistem dapat diselesaikan dan diimplementasikan dengan tepat waktu.

Tabel 3.4 RAB (Rancangan Anggaran Biaya)

1	<i>Biaya Personil (Tenaga Ahli)</i>				
1.1	Honorarium Project Manager (Hafid Nur Karim)	1	Paket (8 Minggu)	1.200.000	1.200.000
1.2	Honorarium System Analyst (Andrian Maulana)	1	Paket	800.000	800.000
1.3	Honorarium Web Programmer (Rizal Muhamad Rosyid)	1	Paket	1.500.000	1.500.000
1.4	Honorarium UI/UX & QA (Sakti Hermawan)	1	Paket	800.000	800.000
2	<i>Biaya Perangkat / Hardware</i>				
2.1	Handheld Barcode & QR Code Scanner	1	Unit	250.000	250.000
2.2	Printer Label Thermal (Cetak QR Buku)	1	Unit	450.000	450.000
2.3	Kertas Stiker Thermal Roll (5 Roll)	5	Roll	30.000	150.000
3	<i>Biaya Sewa / Lisensi</i>				
3.1	Sewa Cloud Hosting (1 Tahun)	1	Tahun	500.000	500.000
3.2	Sewa Domain .sch.id / .com (1 Tahun)	1	Tahun	150.000	150.000
4	<i>Biaya Operasional</i>				
4.1	Transportasi Survey & Rapat Tim	1	Paket	300.000	300.000
4.2	Konsumsi & Penggandaan Laporan	1	Paket	200.000	200.000
	TOTAL ANGGARAN (GRAND TOTAL)				6.300.000

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan krusial dalam metodologi *Waterfall* yang bertujuan untuk memetakan seluruh kebutuhan teknologi, fungsionalitas fitur, serta batasan operasional perangkat lunak yang akan dibangun. Berdasarkan hasil observasi awal dan identifikasi masalah di SD Negeri 2 Wonokromo, proses pengelolaan perpustakaan saat ini masih menggunakan buku besar konvensional. Sistem manual tersebut memicu berbagai kendala, seperti ketidakakuratan data sirkulasi, risiko kehilangan riwayat peminjaman, lambatnya pencarian katalog, serta sulitnya memantau stok buku secara *real-time*.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dirancang sebuah Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan berbasis *Web* dengan integrasi teknologi *QR Code*. Analisis kebutuhan perangkat lunak ini diklasifikasikan menjadi dua aspek utama, yaitu kebutuhan fungsional (*functional requirements*) dan kebutuhan non-fungsional (*non-functional requirements*).

4.1.1. Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*)

Kebutuhan fungsional mendefinisikan kapabilitas, fitur-fitur spesifik, serta alur proses transaksi yang harus disediakan oleh sistem komputer untuk memenuhi kebutuhan setiap aktor pengguna. Hak akses dalam sistem perpustakaan ini dibagi menjadi tiga tingkatan pengguna, yaitu Siswa/Pengunjung, Petugas Perpustakaan, dan Kepala Sekolah/Admin.

1. Kebutuhan Fungsional untuk Siswa / Pengunjung Perpustakaan:

Fitur Buku Tamu Digital Mandiri

Sistem harus mampu menyediakan modul pengisian buku tamu digital yang diakses melalui pemindaian (*scan*) *QR Code* unik yang

terpasang di area perpustakaan menggunakan kamera *smartphone* pengunjung.

Formulir Presensi Otomatis

Sistem harus menyediakan formulir input yang divalidasi secara ketat bagi pengunjung untuk memasukkan data berupa Nama Lengkap, NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), Kelas (I hingga VI) atau Jabatan (untuk Guru/Staf), serta Maksud/Keperluan Kunjungan.

Fitur *Online Public Access Catalog* (OPAC)

Sistem harus menyediakan fitur pencarian katalog buku secara dinamis, di mana siswa dapat mencari buku berdasarkan kata kunci judul, nama pengarang, penerbit, maupun kategori subjek buku.

Informasi Stok dan Status Buku

Sistem harus mampu menampilkan informasi ketersediaan buku secara *real-time* kepada pengunjung, yang menunjukkan apakah buku tersebut berstatus "Tersedia di Rak" atau "Sedang Dipinjam" beserta estimasi tanggal kembali.

2. Kebutuhan Fungsional untuk Petugas Perpustakaan:

Autentikasi Hak Akses (*Login*)

Sistem harus membatasi akses ke halaman sirkulasi melalui fitur *login* yang aman menggunakan kombinasi *username* dan *password* petugas yang telah terdaftar.

Manajemen Data Master Buku (*CRUD*)

Sistem harus menyediakan fungsi untuk Menambah, Melihat, Memperbarui, dan Menghapus data buku, termasuk atribut judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, kategori, alokasi kode rak penyimpanan, dan jumlah total stok fisik.

Modul Transaksi Sirkulasi Peminjaman

Sistem harus menyediakan fitur entri peminjaman buku dengan memasukkan ID Anggota Siswa dan ID Buku. Sistem secara otomatis akan memotong jumlah stok buku di katalog dan menetapkan batas waktu peminjaman (misalnya 7 hari).

Kalkulasi Denda Otomatis (*Mitigasi Risiko*)

Sistem harus memiliki algoritma bawaan (*built-in*) untuk mendeteksi tanggal pengembalian. Jika tanggal pengembalian aktual melewati batas tenggat waktu, sistem secara otomatis menghitung akumulasi nilai denda per hari keterlambatan sesuai kebijakan sekolah, guna memitigasi risiko kesalahan hitung manual oleh petugas.

Pencetakan Kode / Label Buku

Sistem harus menyediakan fitur untuk mengunduh atau mencetak ulang kode buku internal, serta label *QR Code* pelacakan untuk mempermudah petugas melakukan penempelan kembali jika terdapat label fisik buku yang rusak.

3. Kebutuhan Fungsional untuk Kepala Sekolah / Admin Sistem:

Autentikasi Keamanan Admin

Kepala Sekolah wajib melalui proses *login* khusus untuk menjamin kerahasiaan data laporan internal sekolah.

Dasbor Statistik Visual

Sistem harus menyajikan halaman dasbor utama yang berisi grafik batang atau diagram lingkaran yang menampilkan visualisasi jumlah statistik pengunjung mingguan/bulanan, serta grafik tren buku yang paling sering dipinjam oleh siswa.

Generasi dan Ekspor Laporan Digital

Sistem harus memiliki fitur untuk menyaring (*filter*) data berdasarkan rentang waktu tertentu, serta mengekspor Laporan Rekapitulasi Kunjungan dan Laporan Transaksi Sirkulasi ke dalam format berkas cetak (*PDF*) sebagai dokumen pertanggungjawaban resmi yang akan diserahkan kepada Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan.

4.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*)

Kebutuhan non-fungsional menitikberatkan pada karakteristik kualitas properti, batasan teknis, lingkungan operasional, performa, serta aspek kenyamanan penggunaan sistem. Penentuan aspek ini sangat krusial untuk menjawab tantangan fisik dan adaptasi sosial yang dihadapi di lingkungan sekolah dasar.

1. Aspek Kemudahan Penggunaan (*Usability & Adaptability Mitigation*):

Antarmuka pengguna (*UI/UX*) pada halaman siswa dan petugas harus dirancang dengan pendekatan minimalis, ikonik, dan tipografi yang jelas. Hal ini ditujukan untuk memitigasi risiko resistensi sosial, sehingga petugas yang terbiasa dengan metode manual maupun siswa sekolah dasar dapat beradaptasi dan memahami cara kerja sistem *web* dalam waktu singkat tanpa memerlukan pelatihan teknis yang rumit.

Halaman pengisian buku tamu siswa wajib bersifat responsif (*mobile-friendly*) agar layout halaman tetap presisi dan tidak rusak saat dibuka menggunakan berbagai tipe resolusi layar *smartphone* berbasis Android maupun iOS.

2. Aspek Keamanan Data (*Security*):

Sistem harus menerapkan manajemen sesi pengguna (*session handling*) yang ketat. Jika petugas atau admin tidak melakukan aktivitas

pada sistem selama rentang waktu 30 menit, sistem secara otomatis akan melakukan *logout* demi mencegah penyalahgunaan hak akses.

Penyimpanan kata sandi (*password*) pengguna di dalam basis data tidak boleh berupa teks biasa (*plain text*), melainkan harus dienkripsi menggunakan algoritma pengamanan satu arah (*cryptographic hashing* seperti bcrypt atau MD5).

3. Aspek Performa dan Efisiensi (*Performance*):

Waktu respons (*response time*) sistem dalam memproses kueri pencarian katalog buku (*OPAC*) atau validasi penyimpanan data buku tamu setelah pemindaian *QR Code* tidak boleh melebihi 3 detik pada kondisi koneksi internet standar (3G/4G).

4. Aspek Pemeliharaan dan Keandalan (*Maintainability & Reliability*):

Basis data harus didesain menggunakan relasi tabel yang ternormalisasi untuk mencegah terjadinya redundansi data (*data anomaly*) dan memastikan konsistensi data transaksi sirkulasi.

Sistem Manajemen Duplikasi Label (Mitigasi Kerusakan Fisik QR) Untuk mengantisipasi kondisi fisik buku sekolah dasar yang rentan rusak atau sobek karena penggunaan oleh siswa, arsitektur data sistem harus dirancang agar satu nomor ID buku (*primary key*) tetap konsisten. Dengan demikian, jika stiker *QR Code* pada buku fisik rusak, petugas cukup mencetak ulang (*re-print*) stiker tersebut dari sistem tanpa perlu mengubah atau menginput ulang data buku di dalam database.

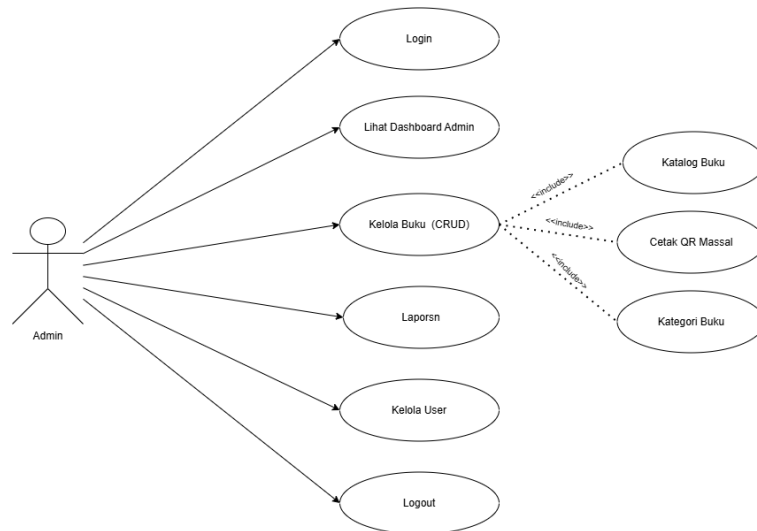
4.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan visualisasi dan pemodelan arsitektur perangkat lunak yang disusun berdasarkan spesifikasi hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pemodelan sistem informasi manajemen perpustakaan SD Negeri 2 Wonokromo digambarkan menggunakan standar *Unified Modeling Language*

(UML). Pemodelan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai interaksi antara aktor dengan sistem, alur kerja operasional, pertukaran pesan antarobjek, hingga struktur relasi basis data, sebelum sistem tersebut diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman.

4.2.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram berfungsi untuk memetakan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna luar (*aktor*). Diagram ini menjelaskan "apa" yang dapat dilakukan oleh sistem berdasarkan hak akses masing-masing aktor, yakni Siswa/Pengunjung, Petugas Perpustakaan, dan Admin.

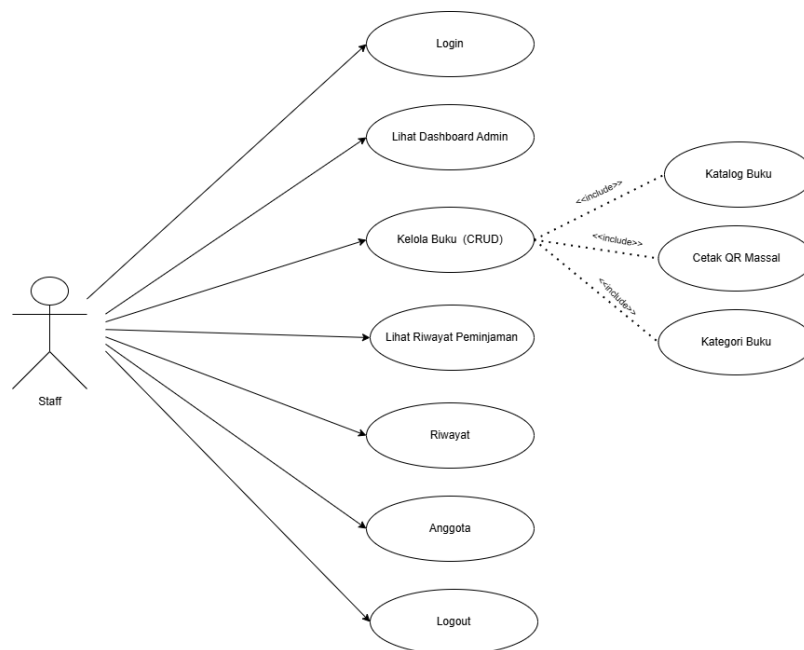


Gambar 4.1 Use Case Admin

Aktor Admin memiliki hak akses tertinggi (*Super User*) di dalam sistem yang mencakup seluruh fungsi kontrol, konfigurasi, dan manajemen data tingkat tinggi. Fungsi yang dapat dilakukan oleh Admin meliputi:

- Melakukan proses otentikasi (*Login* dan *Logout*).
- Mengakses halaman *Admin Dashboard* untuk memantau ringkasan statistik perpustakaan secara keseluruhan.
- Melakukan manajemen data master pengguna sistem (*CRUD Users* untuk membuat akun *Staff* baru).

- d. Melakukan manajemen penuh data master buku (*CRUD Books*) dan kategori buku (*CRUD Categories*).
- e. Melakukan manajemen data master anggota (*CRUD Members*), termasuk hak eksklusif untuk memperbarui (*Edit*) dan menghapus (*Delete*) data anggota tanpa batasan.
- f. Mengeksekusi fungsi *Generate* dan *Print QR Code* unik untuk buku serta kartu anggota.
- g. Mengakses, menyaring (*filter*), melakukan pencarian, dan mengunduh Laporan Riwayat Transaksi peminjaman dan pengembalian.
- h. Mengakses dan memperbarui menu Pengaturan Aplikasi (*Application Settings*), seperti mengubah logo sekolah dan tema warna sistem.

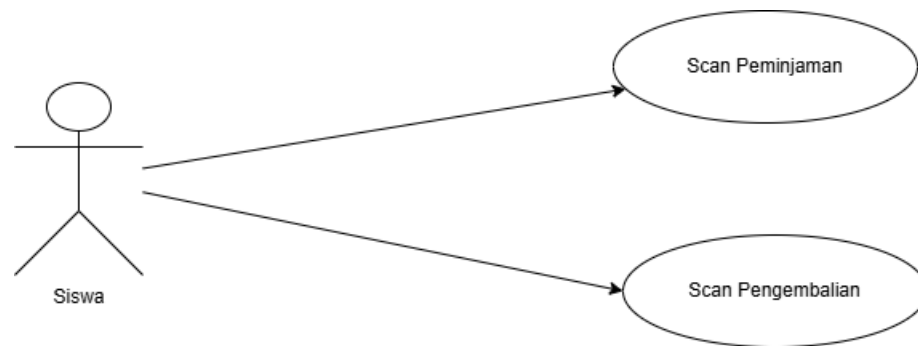


Gambar 4.2 Use Case Staff

Aktor Staff bertindak sebagai operator harian sirkulasi perpustakaan yang bertugas melayani siswa secara langsung di lapangan. Fungsi yang dapat dilakukan oleh Staff meliputi:

- a. Melakukan proses otentikasi (*Login* dan *Logout*).

- b. Mengakses halaman *Staff Dashboard* untuk melihat data operasional harian yang relevan.
- c. Mengakses fungsi baca (*Read*) daftar katalog buku dan daftar anggota perpustakaan.
- d. Melakukan penambahan data buku baru serta penambahan data anggota baru (dengan pembatasan otomatis tipe peran anggota sebagai siswa).
- e. Mengoperasikan fitur *Scan QR Code* menggunakan kamera perangkat untuk memvalidasi kartu anggota siswa dan kode unik buku.
- f. Mengeksekusi transaksi sirkulasi utama, yaitu memproses Peminjaman Buku (jika stok tersedia) dan memproses Pengembalian Buku secara digital.
- g. Menangani registrasi instan untuk buku baru (*Register & Borrow*) ketika mendeteksi kode sirkulasi baru di meja perpustakaan.
- h. Melihat seluruh riwayat transaksi peminjaman untuk membantu pengecekan status sirkulasi mandiri.



Gambar 4.3 Use Case Siswa

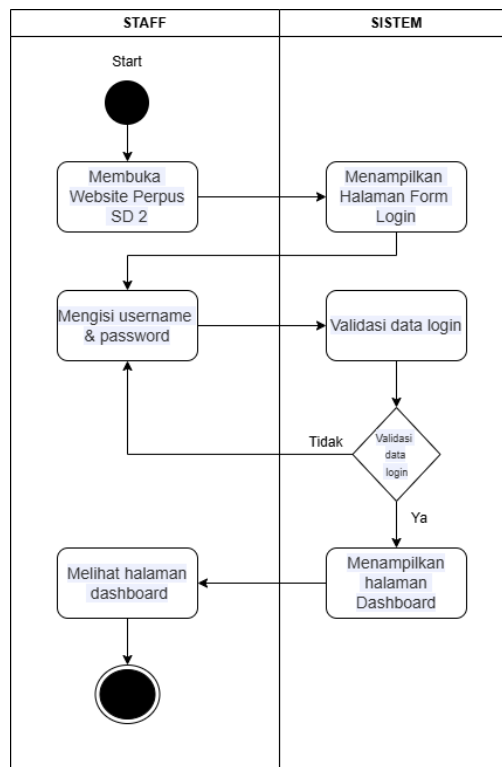
Aktor Siswa (Anggota Perpustakaan / Pengunjung) Siswa merupakan aktor publik yang memanfaatkan fasilitas sirkulasi digital secara terbatas melalui antarmuka pemindai publik. Fungsi yang dapat dilakukan oleh Siswa meliputi:

- a. Mengakses halaman pemindai publik tanpa perlu melakukan *login* kredensial staf.

- b. Melakukan *Scan QR Code* secara mandiri menggunakan kartu anggota (*ANG-XXXX*) untuk memuat data profil siswa (nama dan kelas) ke layar sirkulasi sebelum diverifikasi oleh petugas.
- c. Melakukan *Scan QR Code* pada buku (*BK-XXXX*) untuk memuat informasi judul buku yang ingin dipinjam atau dikembalikan.
- d. Menyerahkan hasil pemindaian mandiri tersebut kepada *Staff* di meja sirkulasi untuk dikonfirmasi dan diproses ke dalam basis data.

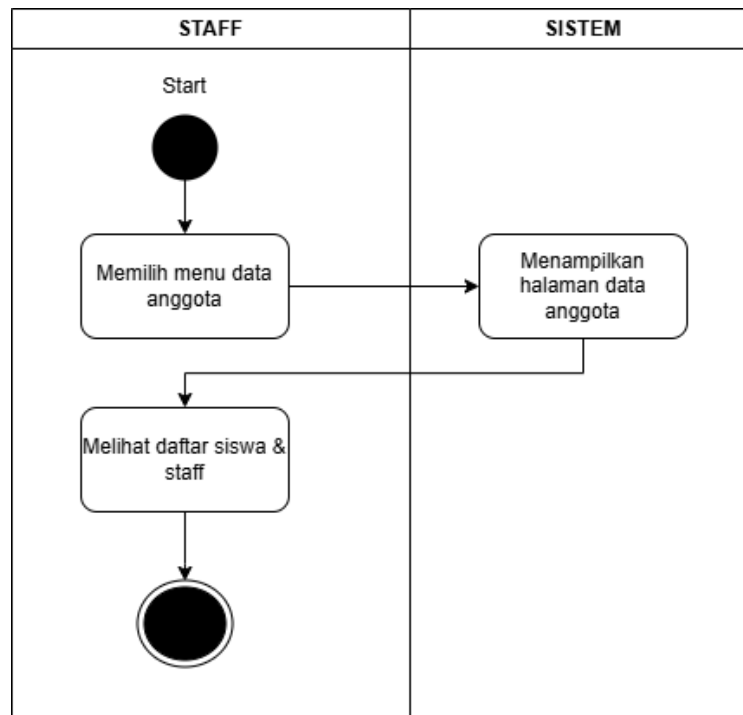
4.2.2. Activity Diagram

Activity Diagram (Diagram Aktivitas) merupakan pemodelan yang menggambarkan alur kerja (*workflow*) atau urutan aktivitas operasional secara berurutan di dalam sistem. Diagram ini memperlihatkan bagaimana sebuah proses bermula, keputusan (*decision*) yang terjadi, proses komputasi yang dilakukan oleh sistem, hingga bagaimana aktivitas tersebut berakhir.



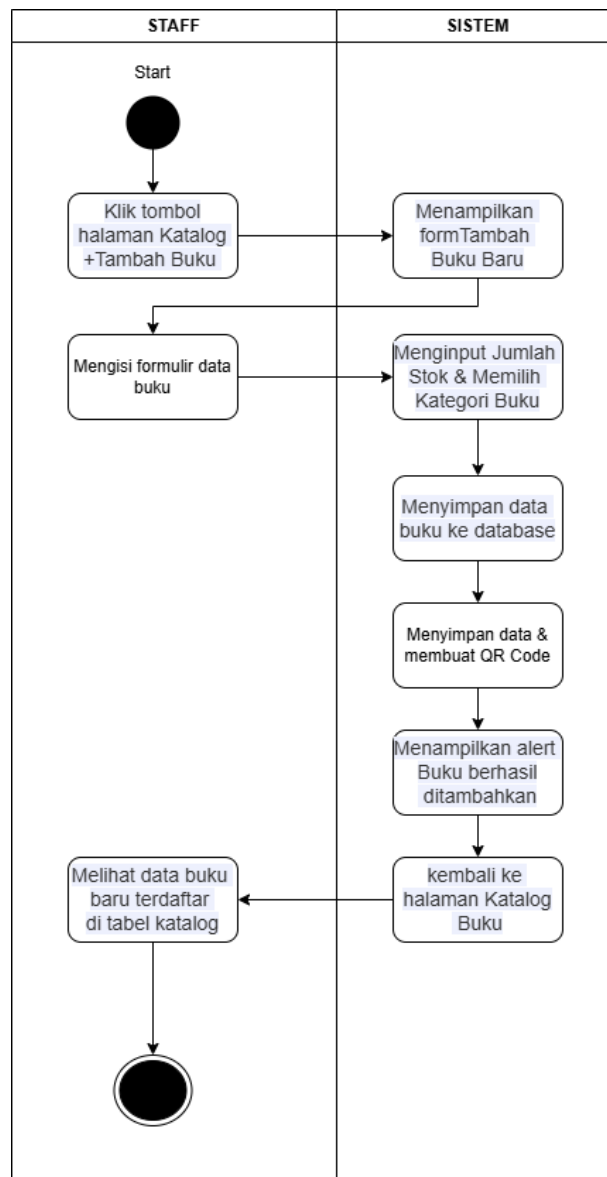
Gambar 4.4 Activity Diagram Login Staff

Aktivitas dimulai saat Staff membuka aplikasi dan sistem menampilkan formulir login. Staff menginputkan kredensial berupa *email* dan *password*. Sistem kemudian memvalidasi data tersebut ke basis data. Jika data tidak cocok, sistem akan menampilkan pesan kesalahan (*validation error*) dan mengembalikan Staff ke form login. Jika kredensial valid, sistem akan mengaktifkan *session* pengguna dan mengarahkan Staff ke halaman *Staff Dashboard*.



Gambar 4.5 Activity Diagram Kelola Data Anggota oleh Staff

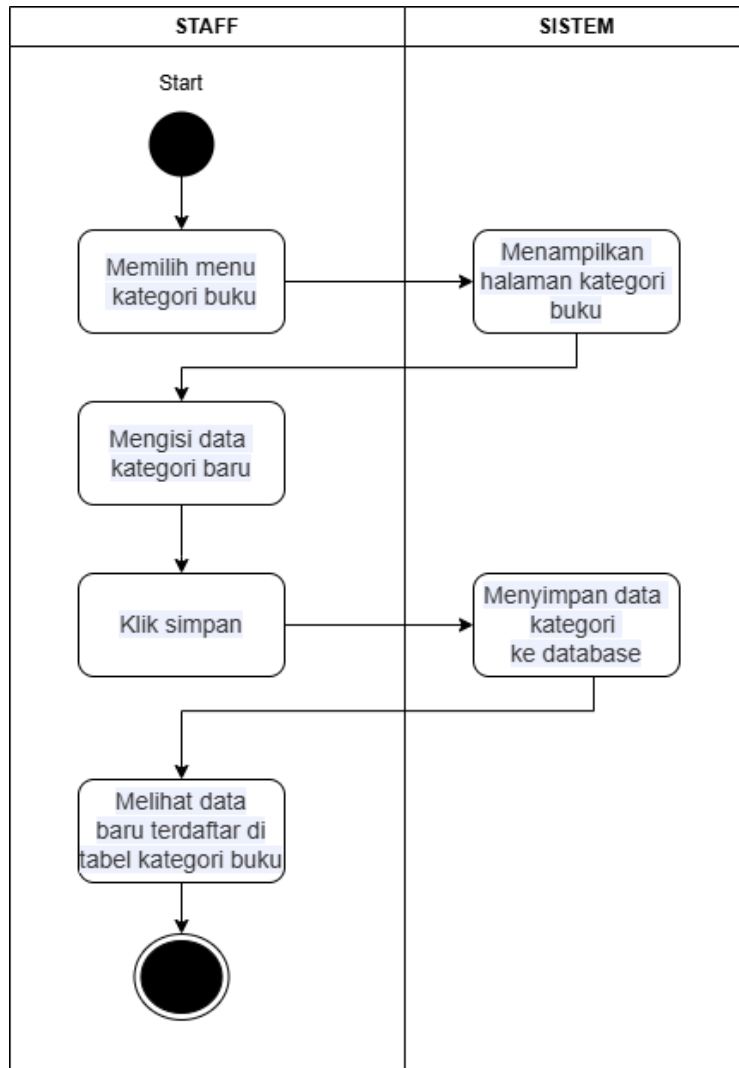
Staff mengakses menu "Anggota", lalu sistem memuat dan menampilkan seluruh daftar anggota dari basis data. Pada halaman ini, Staff dapat melihat data anggota (*Read*) serta melakukan penambahan anggota baru (*Create*) yang secara otomatis tipenya dikunci sebagai "Siswa". Sesuai batasan hak aksesnya, fungsi penyuntingan tingkat lanjut (*Edit*) dan penghapusan data (*Delete*) tidak dapat dieksekusi oleh Staff karena merupakan otoritas penuh dari Admin.



Gambar 4.6 Activity Diagram Kelola Katalog Buku oleh Staff

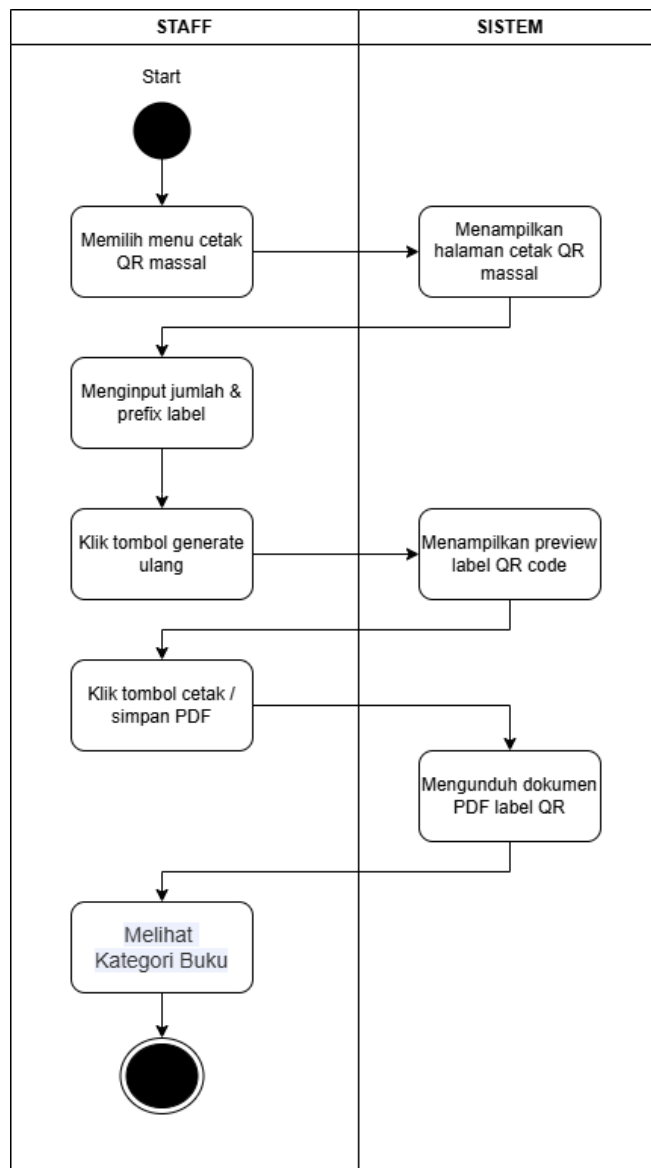
Staff membuka menu "Katalog Buku", kemudian sistem menampilkan tabel seluruh data buku yang tersedia. Staff dapat melakukan registrasi buku baru dengan mengisi data lengkap (judul, pengarang, penerbit, isbn, kategori, dan stok). Setelah menekan tombol simpan, sistem melakukan validasi data. Jika valid, data tersimpan di database dan sistem secara otomatis mengaktifkan modul internal untuk melakukan generate QR Code

unik dengan format *BK-XXXXX* agar stiker kode buku bisa langsung dipersiapkan oleh Staff.



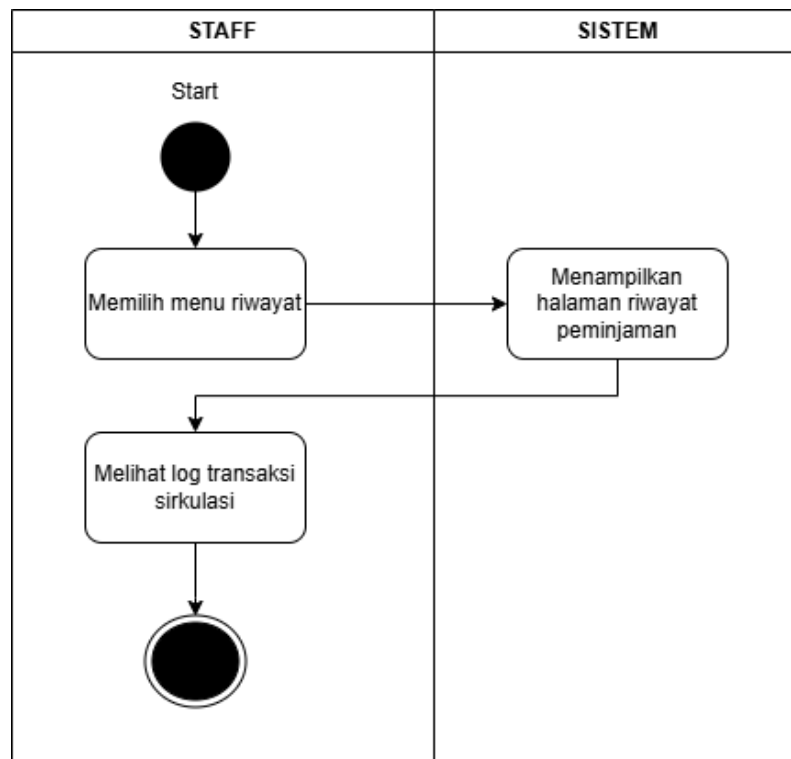
Gambar 4.7 Activity Diagram Kelola Kategori Buku oleh Staff

Staff masuk ke dalam menu "Kategori Buku", kemudian sistem memuat list kategori beserta hitungan jumlah buku yang bernaung di bawah kategori tersebut. Staff dapat melihat data klasifikasi buku ini sebagai acuan dalam pengelompokan penataan buku fisik di rak perpustakaan sekolah.



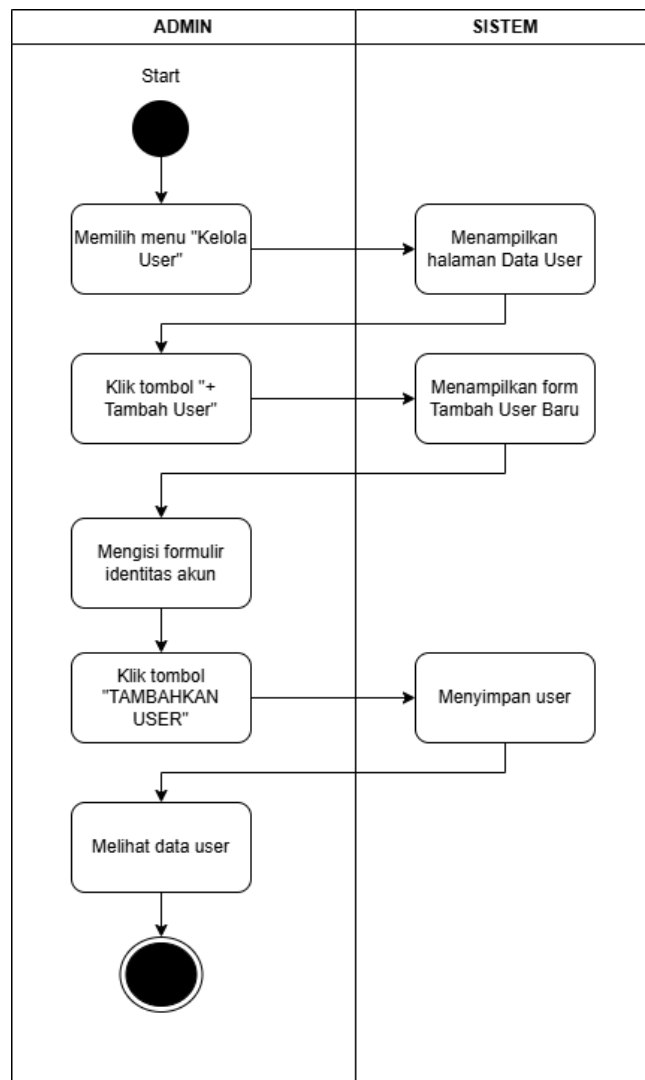
Gambar 4.8 Activity Diagram Cetak QR Code Massal oleh Staff

Aktivitas dimulai ketika Staff mengakses menu utilitas cetak, lalu memilih beberapa data buku atau anggota sekaligus (*multi-select*). Ketika Staff menekan tombol "Cetak QR", sistem akan merender gambar QR Code dari data terpilih ke dalam tata letak cetak dan memunculkan jendela baru (*modal pop-up print preview*). Staff dapat meninjau kerapian posisi sebelum mengirim perintah cetak langsung ke mesin printer.



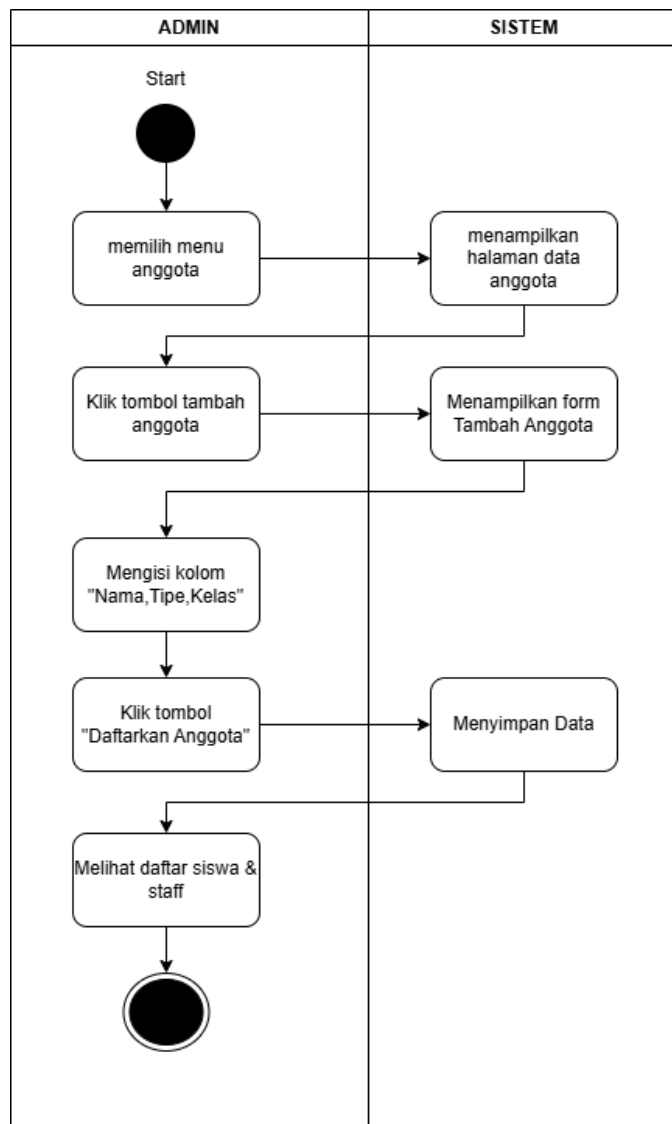
Gambar 4.9 Activity Diagram Riwayat Transaksi oleh Staff

Staff memilih menu "Peminjaman" atau "History". Sistem melakukan kueri data transaksi terbaru dan menyajikannya dalam bentuk tabel terpaginasi (*pagination*). Staff dapat memfilter tampilan berdasarkan status (misalnya melihat buku yang statusnya masih "dipinjam") atau mengetikkan kata kunci nama siswa/judul buku pada kolom pencarian. Sistem akan memproses parameter tersebut dan memuat ulang data yang relevan secara real-time.



Gambar 4.10 Activity Diagram Kelola Data User (Admin)

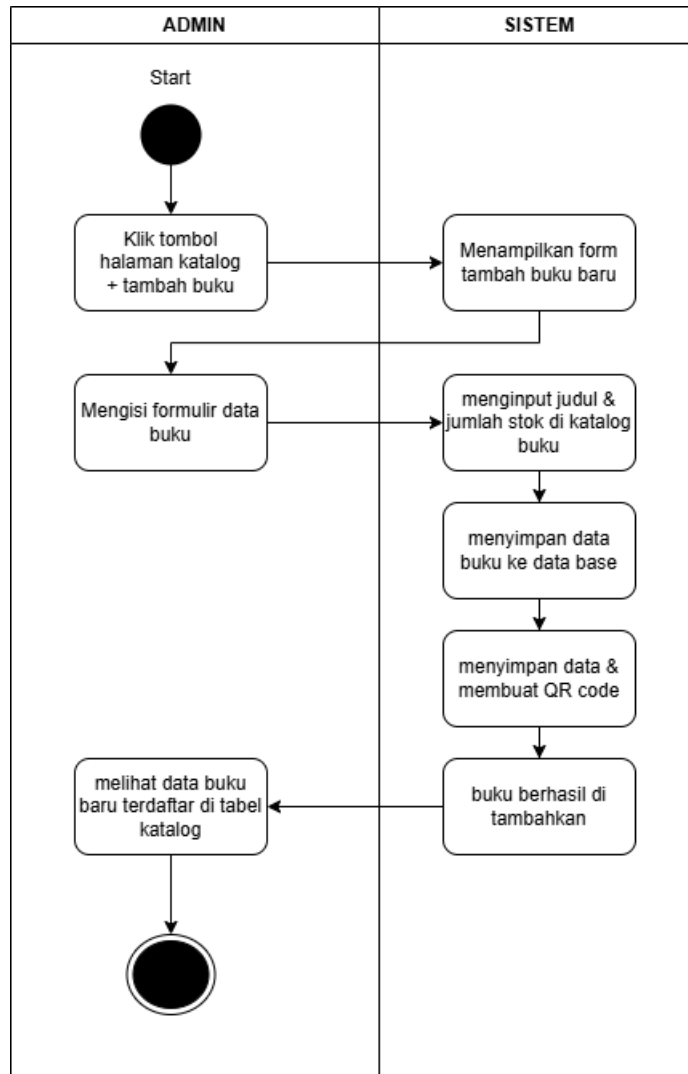
Aktivitas dimulai saat Admin memilih menu "Data User". Sistem akan melakukan kueri ke tabel users dan menampilkan daftar seluruh akun petugas. Di halaman ini, Admin dapat melakukan penambahan akun Staff baru dengan mengisi data nama, email, password, dan pilihan role. Sistem akan melakukan validasi keunikan email agar tidak terjadi duplikasi. Selain tambah baru, Admin memiliki otoritas penuh untuk menyunting (*Edit*) data petugas serta mengubah status keaktifan (*is_active*) user untuk menonaktifkan akses Staff tersebut jika diperlukan.



Gambar 4.11 Activity Diagram Kelola Data Anggota (Admin)

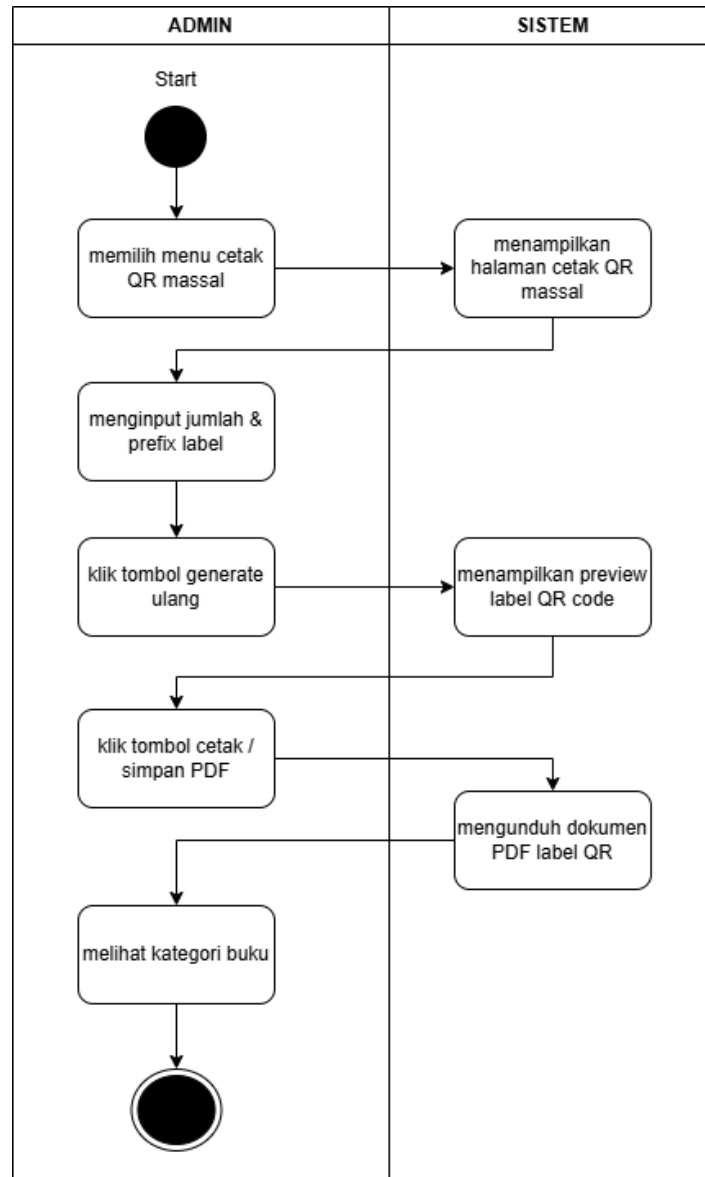
Admin mengakses menu "Anggota" untuk memicu sistem memuat seluruh database anggota perpustakaan. Berbeda dengan akun Staff yang hanya bisa menambah data, di sini Admin memiliki kontrol penuh. Ketika melakukan Edit, Admin dapat mengubah seluruh field profil anggota. Pada opsi Delete, sistem akan melakukan pengecekan relasi ke tabel peminjaman. Jika anggota yang dipilih masih memiliki status "dipinjam", sistem otomatis menolak penghapusan dan memunculkan pesan kesalahan (*Flash Message*

Error). Jika tidak ada transaksi aktif, data anggota akan dihapus secara permanen dari basis data.



Gambar 4.12 Activity Diagram Kelola Katalog Buku (Akses Admin)

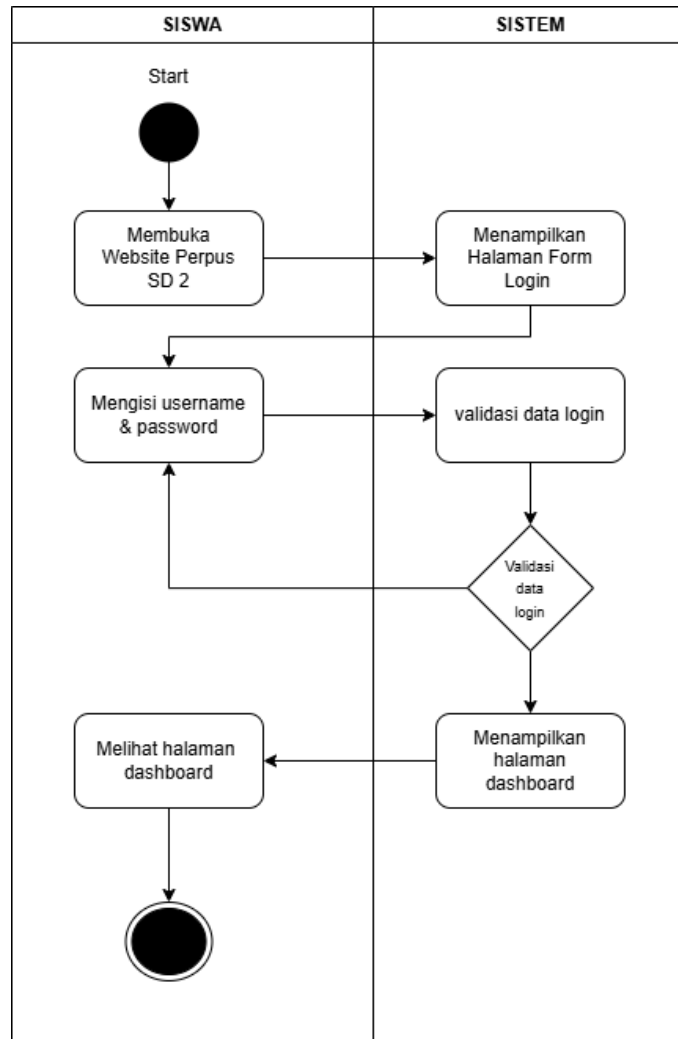
Admin membuka menu "Katalog Buku", lalu sistem menampilkan data tabel buku. Admin dapat mengeksekusi operasi penambahan buku baru, melakukan pembaruan informasi detail buku (*Update*), serta melakukan penghapusan data buku (*Delete*). Setiap kali Admin menambah atau memperbarui data buku baru yang valid, sistem akan menyimpan perubahan ke database dan memicu fungsi internal untuk me-render QR Code unik berbasis format string *BK-XXXXX* sebagai kode identitas fisik buku tersebut.



Gambar 4.13 Activity Diagram Cetak QR Code Massal oleh (Admin)

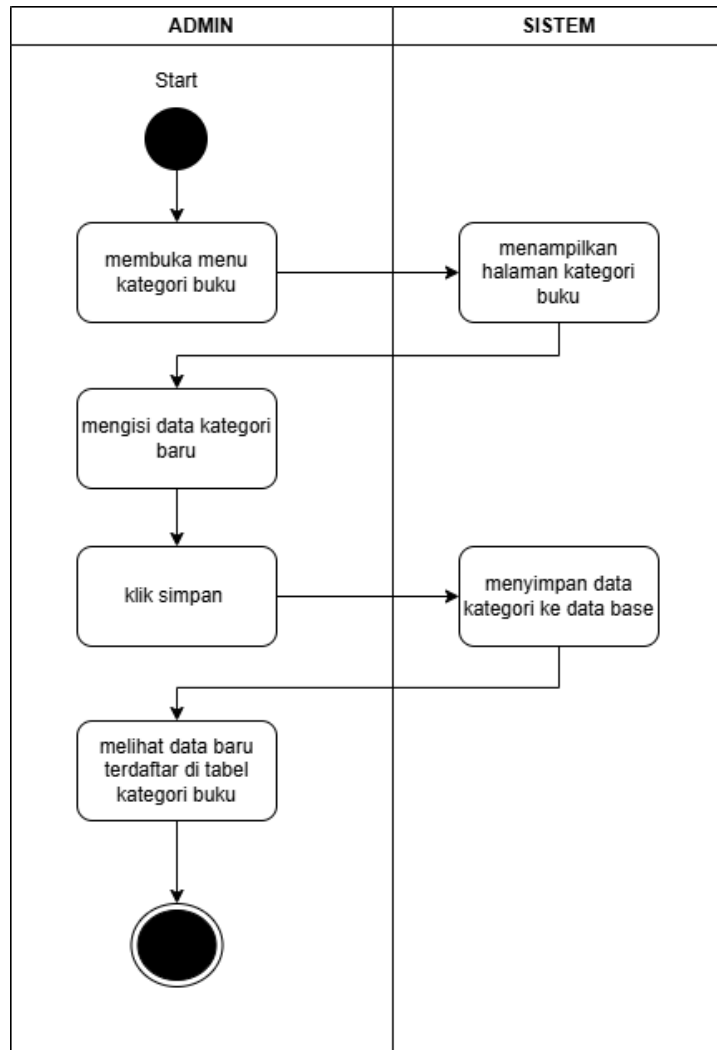
Aktivitas dimulai ketika Admin masuk ke menu manajemen (buku atau anggota) dan memilih beberapa item sekaligus melalui fitur centang (*multi-select*). Setelah Admin menekan tombol "Cetak QR Massal", sistem akan memproses seluruh ID data yang dipilih, lalu menyusun gambar QR Code-nya ke dalam tata letak kisi (*grid layout*) siap cetak. Sistem kemudian

menampilkan jendela modal print preview di peramban web, dan Admin dapat langsung menekan perintah cetak fisik ke mesin printer sekolah.



Gambar 4.14 Activity Diagram Otentikasi (Login Admin)

Aktivitas dimulai saat Admin mengakses halaman utama sistem dan memilih menu login pengelola. Setelah sistem menampilkan form login, Admin memasukkan email (*admin@perpus.local*) dan password. Sistem kemudian memproses pencocokan kredensial ke tabel users. Jika data tidak valid, sistem memicu validation error berupa pesan "Email atau password salah" dan mempertahankan input email sebelumnya. Jika valid, sistem menetapkan data session khusus admin dan secara otomatis mengalihkan (*redirect*) halaman menuju Admin Dashboard (*/admin/dashboard*).

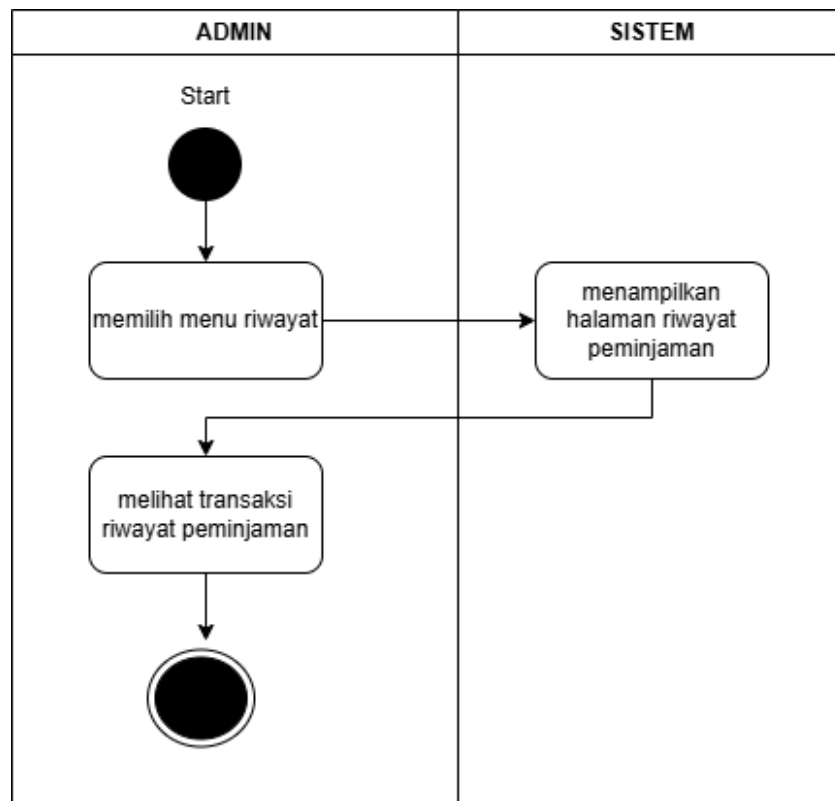


Gambar 4.15 Activity Diagram Kelola Kategori Buku oleh (Admin)

Admin membuka menu "Kategori Buku", kemudian sistem melakukan kueri ke database untuk memuat seluruh daftar kategori beserta hitungan (*count*) jumlah buku yang bernaung di bawah kategori tersebut. Di halaman ini, Admin memiliki otorisasi penuh untuk melakukan aksi:

- a. Tambah Kategori: Admin memasukkan nama kategori baru (misalnya "Dongeng Anak"), lalu sistem memvalidasi dan menyimpannya ke tabel categories.

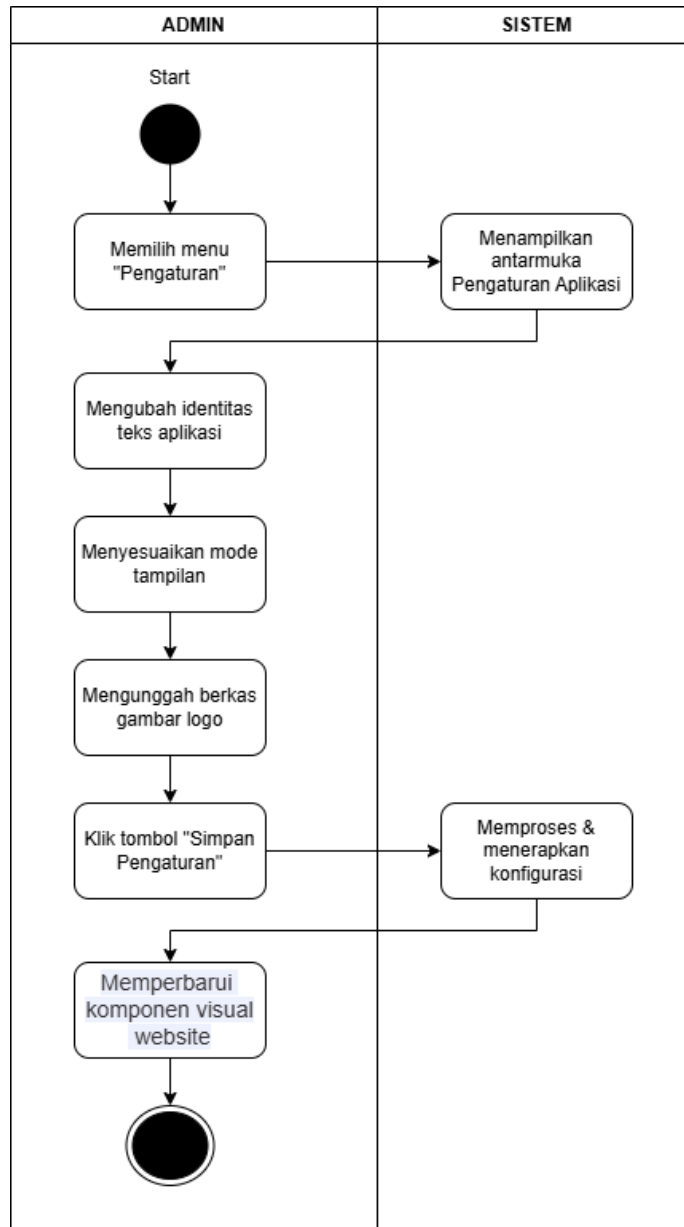
- b. Edit Kategori: Admin mengubah nama kategori (misalnya menjadi "Dongeng Anak-Anak") dan sistem langsung memperbarui datanya.
- c. Hapus Kategori: Admin memilih kategori untuk dihapus. Sistem akan memeriksa relasi data; jika kategori masih terikat dengan data buku aktif, sistem akan memberikan penanganan khusus (*foreign key constraint*) berupa pesan peringatan demi menjaga integritas basis data.



Gambar 4.16 Activity Diagram Riwayat Laporan oleh (Admin)

Admin mengakses menu "Peminjaman" atau "History". Sistem akan menarik data dari tabel peminjaman dan menyajikannya dalam bentuk tabel terpaginasi (pagination otomatis per 15 record data). Admin dapat melakukan pencarian data siswa atau judul buku menggunakan kolom search, serta melakukan penyaringan (*filtering*) berdasarkan status sirkulasi (seperti menampilkan status "dipinjam" saja). Selain itu, Admin dapat mengakses fungsi cetak laporan tahunan/bulanan perpustakaan melalui

menu /admin/laporan untuk mengekspor rekapitulasi data sirkulasi ke dalam bentuk dokumen fisik.

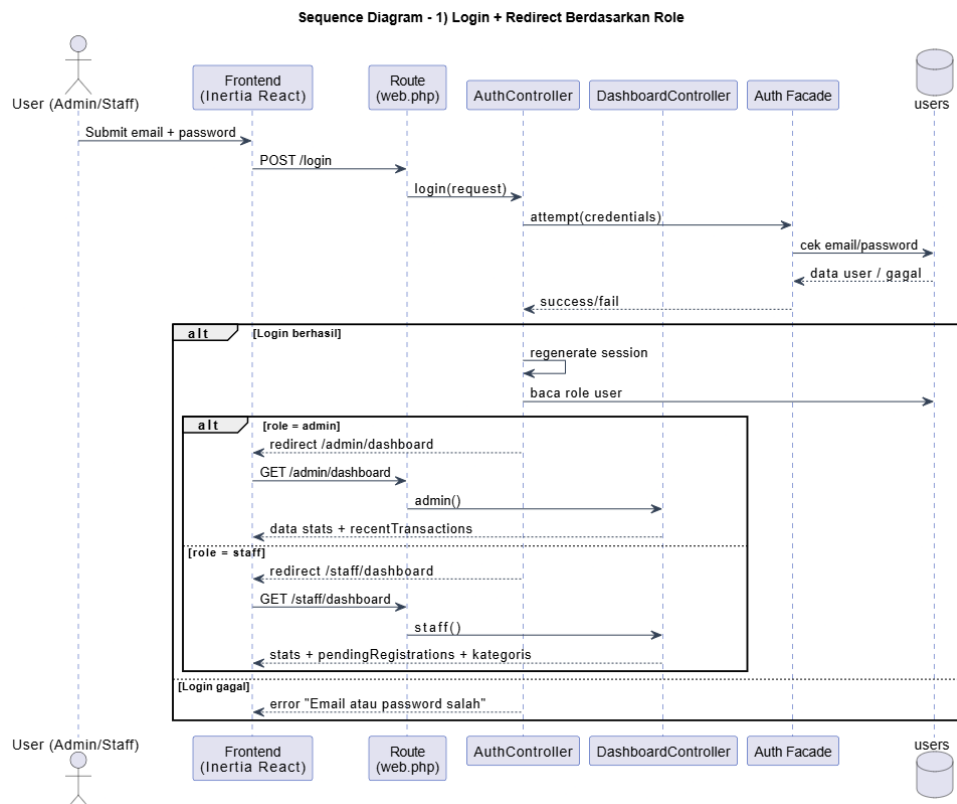


Gambar 4.17 Activity Diagram Pengaturan Aplikasi (Eksklusif Admin)

Aktivitas dimulai ketika Admin mengakses halaman pengaturan sistem di */admin/pengaturan*. Sistem akan memuat formulir konfigurasi aplikasi saat ini, seperti nama sekolah, tarif denda per hari, logo instansi, dan tema warna sistem. Admin kemudian dapat mengunggah file gambar logo sekolah

yang baru serta memilih preferensi tema warna. Saat Admin menekan tombol simpan, sistem memvalidasi format file, memperbarui konfigurasi global aplikasi, menyimpan berkas gambar logo ke direktori penyimpanan, dan langsung menerapkan perubahan tema visual pada seluruh halaman web perpustakaan secara real-time.

4.2.3. Sequence Diagram

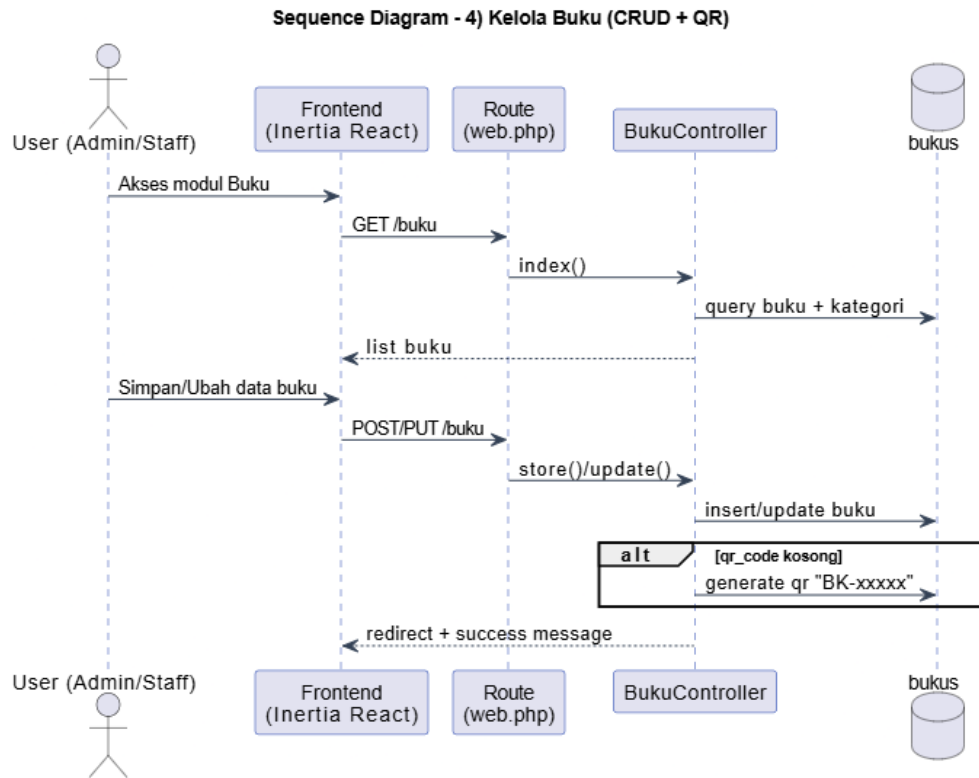


Gambar 4.18 Sequence Diagram Otentikasi (Login + Redirect Berdasarkan Role)

Diagram ini menggambarkan runtutan pesan (message) interaktif saat pengguna (Admin atau Staff) melakukan login hingga diarahkan secara otomatis ke halaman dasbor yang sesuai dengan peran (role) masing-masing.

Penjelasan Alur Interaksi:

- a. Pengguna (Aktor) mengakses Form Login dan memasukkan data kredensial berupa *email* dan *password*, lalu menekan tombol masuk.
- b. Form Login mengirimkan pesan permintaan autentikasi ke AuthController.
- c. AuthController melakukan kueri pencocokan data ke dalam tabel Users di basis data.
- d. Tabel Users mengembalikan status data kredensial kepada AuthController.
 1. Kondisi Alternatif (Login Gagal): Apabila kredensial tidak cocok, AuthController akan mengembalikan pesan kesalahan (*validation error*) ke Form Login untuk ditampilkan kembali kepada pengguna.
 2. Kondisi Utama (Login Sukses): Apabila data valid, AuthController menetapkan variabel *session* aktif pengguna dan memeriksa nilai *field role*.
- e. AuthController melakukan pengalihan halaman (*redirecting*) berdasarkan peran yang terdeteksi:
 1. Jika role bernilai admin, pengguna langsung diarahkan menuju Admin Dashboard.
 2. Jika role bernilai pustakawan / staff, pengguna langsung diarahkan menuju Staff Dashboard.



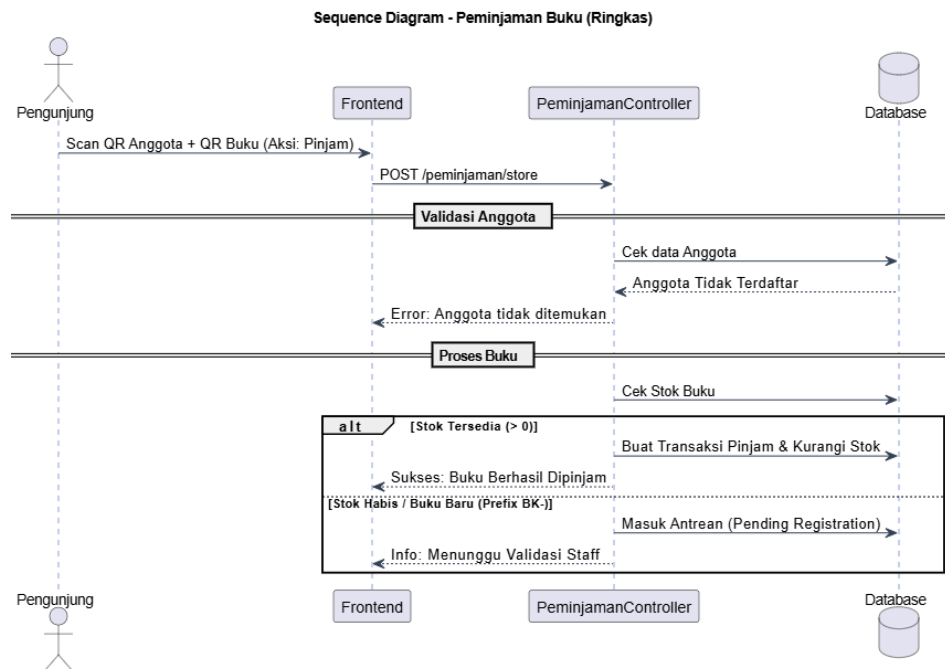
Gambar 4.19 Sequence Diagram Kelola Buku (CRUD + Auto-Generate QR Code)

Diagram ini merepresentasikan alur logika berurutan saat pengguna dengan hak akses penuh memanipulasi data inventaris buku perpustakaan hingga pemicuan pembuatan gambar kode sirkulasi unik.

Penjelasan Alur Interaksi:

- a. Pengguna membuka Halaman Katalog Buku dan memilih opsi penambahan data dengan mengisi formulir (judul, pengarang, isbn, stok, kategori).
- b. Halaman Katalog Buku meneruskan kumpulan data input ke BookController.

- c. *BookController* memvalidasi kelengkapan data. Jika data valid, pengendali mengirimkan perintah penyimpanan record baru ke tabel *Books*.
- d. Setelah tabel *Books* sukses menyimpan data, *BookController* memicu pustaka internal *QRCodeGenerator* untuk membuat stiker kode sirkulasi unik berbasis kode format string identitas buku (BK-XXXXXX).
- e. *QRCodeGenerator* mengembalikan gambar *QR Code* yang telah di-render ke *BookController*, yang selanjutnya disimpan jalurnya (*path*) ke basis data.
- f. *BookController* memicu pembuatan pesan sukses sirkulasi (*flash message*) dan memuat ulang Halaman Katalog Buku dengan menampilkan record terbaru yang dilengkapi gambar *QR Code*.
- g. Pada skenario penyuntingan (*Update*) dan penghapusan (*Delete*), alur kerja beroperasi dengan mengirimkan parameter *ID Buku* ke tabel *Books* melalui pengendali, di mana sistem akan memeriksa kunci asing (*foreign key*) transaksi terlebih dahulu sebelum mengeksekusi perintah.



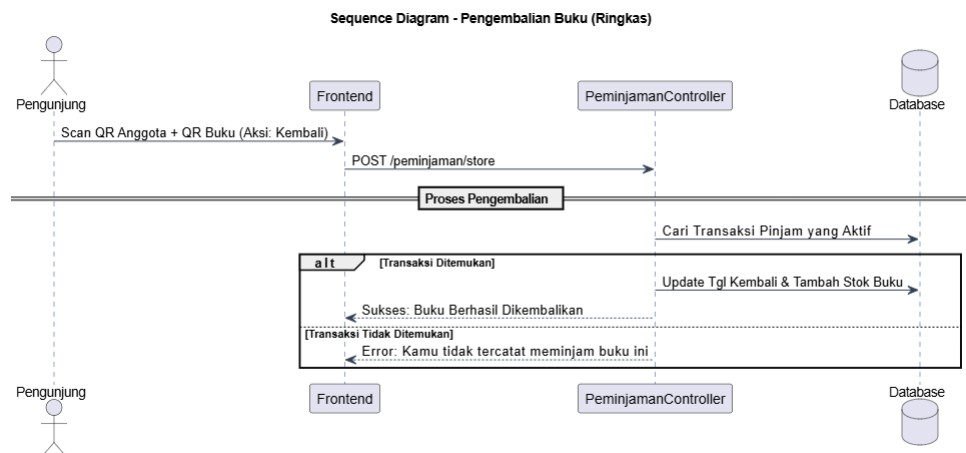
Gambar 4.20 Sequence Diagram Scanner Publik - Alur Peminjaman Mandiri (Borrowing)

Diagram ini menggambarkan runtutan interaksi dan aliran data berbasis waktu ketika siswa melakukan pemindaian kartu anggota dan buku secara mandiri di gardu publik untuk mengajukan permohonan peminjaman buku.

Penjelasan Alur Interaksi:

- a. Siswa mengarahkan stiker *QR Code* pada Kartu Anggota ke perangkat kamera pemindai pada Halaman Scanner Publik. Antarmuka menangkap data string (format ANG-XXXX) dan mengirimkannya ke ScanController.
- b. ScanController melakukan kueri validasi ke entitas tabel Members di basis data. Jika ID Anggota valid, profil siswa berupa nama dan kelas dikembalikan ke pengendali untuk dimuat pada layar secara *real-time*.
- c. Siswa melanjutkan dengan memindai stiker *QR Code* unik yang tertera pada Buku fisik. Data kode buku (format BK-XXXX) dikirimkan oleh antarmuka ke ScanController.

- d. ScanController melakukan kueri ke entitas tabel Books untuk memeriksa ketersediaan buku dan memastikan jumlah stok bernilai lebih besar dari nol ($\text{stok} > 0$). Jika terpenuhi, informasi detail buku dimuat berdampingan dengan data siswa.
- e. Siswa memilih opsi aksi "Pinjam Buku" pada antarmuka, yang kemudian meneruskan perintah eksekusi sirkulasi ke TransactionController.
- f. TransactionController memproses peminjaman pada basis data melalui dua operasi berurutan:
 1. Menyisipkan baris record baru ke dalam tabel Peminjaman dengan mencatat waktu pinjam, tenggat pengembalian, serta mengatur status sirkulasi menjadi dipinjam.
 2. Mengirimkan perintah pembaruan (*update*) ke tabel Books untuk memotong jumlah stok fisik buku tersebut sebanyak 1 unit.
- g. Setelah basis data berhasil memproses seluruh transaksi, TransactionController mengembalikan respon sukses kepada Halaman Scanner Publik untuk menampilkan notifikasi visual keberhasilan peminjaman kepada siswa.



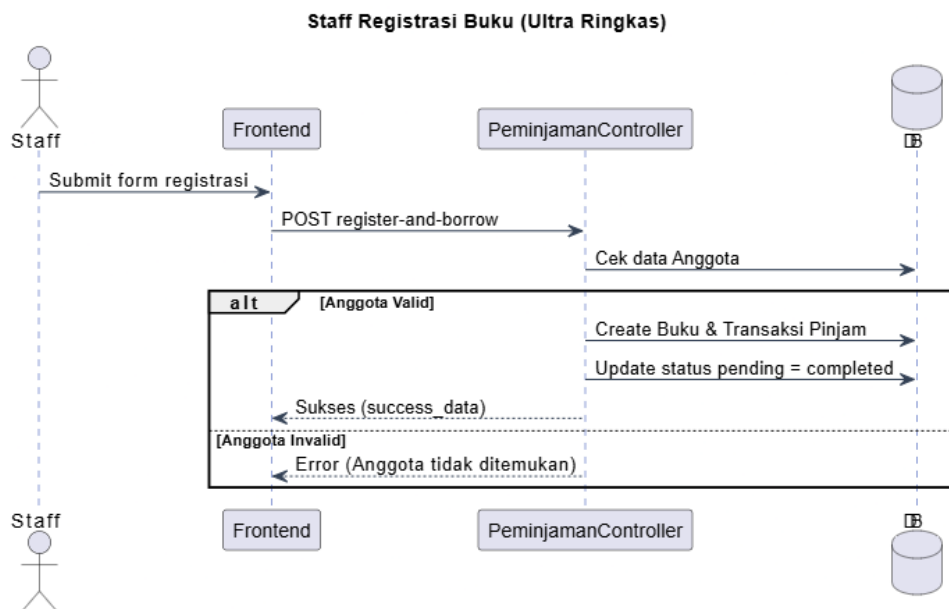
Gambar 4.21 Sequence Diagram Scanner Publik - Alur Pengembalian Mandiri (Returning)

Diagram ini merepresentasikan urutan logika interaksi sistem ketika siswa memproses pemulangan buku perpustakaan secara mandiri melalui modul pemindai publik sebelum divalidasi oleh petugas.

Penjelasan Alur Interaksi:

- a. Alur diawali dengan siswa melakukan pemindaian *QR Code* Kartu Anggota pada Halaman Scanner Publik untuk mengirimkan parameter identitas pengguna ke ScanController.
- b. ScanController melakukan pencarian ke tabel Members dan menampilkan profil siswa ke antarmuka jika data terdaftar.
- c. Siswa kemudian memindai stiker *QR Code* pada Buku yang akan dikembalikan. Data kode buku tersebut diteruskan ke ScanController untuk divalidasi keberadaannya pada tabel Books.
- d. Setelah data siswa dan buku termuat di layar, siswa menekan tombol konfirmasi "Kembalikan Buku", yang memicu antarmuka mengirimkan instruksi pemrosesan ke TransactionController.
- e. TransactionController melakukan serangkaian operasi pembaruan data sirkulasi tingkat lanjut pada basis data, meliputi:
 1. Melakukan kueri pencarian ke tabel Peminjaman untuk menemukan baris transaksi aktif yang mencocokkan kombinasi ID Anggota dan ID Buku dengan status dipinjam.
 2. Memperbarui record sirkulasi tersebut dengan mengubah status transaksi menjadi kembali serta mencatat tanggal penyerahan buku secara aktual.
 3. Melakukan komparasi tanggal pengembalian dengan tanggal tenggat waktu. Jika terdeteksi keterlambatan, pengendali otomatis menghitung nilai denda akumulatif berdasarkan tarif konfigurasi sekolah dan menyimpannya ke tabel Denda.

4. Mengirimkan perintah pembaruan ke tabel Books untuk menambahkan kembali jumlah stok fisik buku tersebut sebanyak 1 unit.
- f. TransactionController mengembalikan sinyal respon sukses sirkulasi pengembalian beserta rincian informasi denda (jika ada) ke Halaman Scanner Publik untuk diinformasikan kepada siswa agar segera melapor ke meja staf.



Gambar 4.22 Sequence Diagram Registrasi Buku Baru dari Daftar Pending (Waiting for Staff)

Diagram ini menggambarkan alur penanganan khusus ketika sistem mendeteksi pemindaian kode buku baru yang belum terdaftar di database perpustakaan, sehingga datanya dialihkan ke antarmuka tunggu staf.

Penjelasan Alur Interaksi:

- a. Saat terjadi pemindaian kode BK-NEW di gardu publik yang tidak tercatat di tabel Books, ScanController mengubah status penangkapan

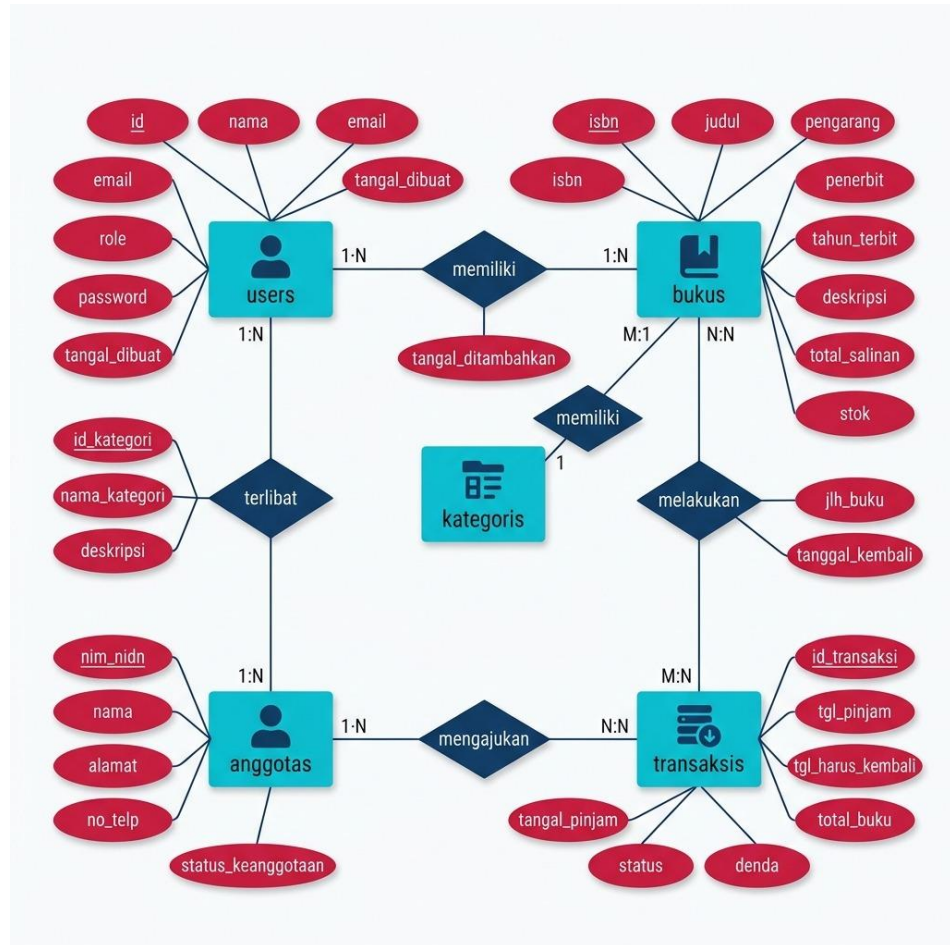
menjadi `waiting_for_staff` dan memunculkan pesan instruksi "Buku baru terdeteksi. Lapor ke Staff".

- b. Secara otomatis, sistem mengirimkan data kode sementara tersebut ke antarmuka Halaman Pending Registration yang dipantau oleh akun Staff.
- c. Operator Staff membuka Halaman Pending Registration, melihat entri kode sirkulasi buku baru, dan mengklik aksi "Register & Borrow".
- d. Halaman Pending Registration membuka formulir pengisian data katalog lengkap buku baru. Staff menginput detail informasi buku tersebut (judul, pengarang, penerbit, nomor ISBN) dan menekan tombol konfirmasi.
- e. Formulir mengirimkan paket data registrasi tersebut ke `PendingController`.
- f. `PendingController` memproses dua aksi penyimpanan berurutan ke basis data:
 1. Mengirim data ke tabel Books untuk mendaftarkan buku secara permanen dengan memetakan kode BK-NEW.
 2. Mengirim data sirkulasi ke tabel Peminjaman untuk langsung mengikat transaksi peminjaman siswa yang tertunda tadi.
- g. Setelah database berhasil memproses kueri, `PendingController` mengubah status antrean pada baris tabel tertunda menjadi *completed* (selesai).
- h. `PendingController` mengalihkan halaman kembali ke dasbor operasional dan menampilkan notifikasi sukses registrasi serta transaksi peminjaman.

4.2.4. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari basis data yang dirancang. Diagram ini memetakan entitas-entitas (tabel data) yang terlibat dalam sistem beserta atributnya, dan bagaimana entitas tersebut saling

berelasi satu sama lain dalam kegiatan operasional perpustakaan di SD Negeri 2 Wonokromo.



Gambar 4.23 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berdasarkan perancangan basis data relasional yang tertera pada Gambar 4.22, terdapat 8 (delapan) entitas utama yang saling terintegrasi dengan penjelasan fungsi dan relasi sebagai berikut:

a. Entitas Users

1. Fungsi: Menyimpan data kredensial dan hak akses dari pengguna sistem tingkat lanjut yang mengelola aplikasi, yaitu Admin (Kepala Sekolah) dan *Pustakawan (Staff)*.
2. Atribut Kunci: id (*Primary Key*).

3. Relasi: * Berelasi *One-to-Many* (1:N) dengan entitas Peminjaman (sebagai petugas yang memverifikasi sirkulasi).
4. Berelasi *One-to-Many* (1:N) dengan entitas Book_History dan Audit_Log untuk mencatat riwayat jejak audit aktivitas pengguna.

b. Entitas Members

1. Fungsi: Menyimpan data profil lengkap seluruh anggota perpustakaan yang sah (Siswa dan Guru) di SD Negeri 2 Wonokromo. Entitas ini memuat penanda sirkulasi berupa kode QR Code unik anggota.
2. Atribut Kunci: id (*Primary Key*).
3. Relasi: Berelasi *One-to-Many* (1:N) dengan entitas Peminjaman. Artinya, satu orang anggota dapat melakukan transaksi peminjaman buku sebanyak beberapa kali dalam rentang waktu berbeda.

c. Entitas Categories

1. Fungsi: Menyimpan data master klasifikasi atau pengelompokan buku (seperti: Dongeng, Buku Pelajaran, Kamus) untuk mempermudah manajemen katalog fisik di rak.
2. Atribut Kunci: id (*Primary Key*).
3. Relasi: Berelasi *One-to-Many* (1:N) dengan entitas Books. Satu kategori dapat menaungi banyak judul buku yang berbeda, namun satu judul buku hanya terikat pada satu kategori spesifik.

d. Entitas Books

1. Fungsi: Menyimpan informasi bibliografi detail mengenai koleksi buku perpustakaan (judul, pengarang, penerbit, nomor ISBN, stok, dan jalur berkas QR Code unik buku).
2. Atribut Kunci: id (*Primary Key*) dan *category_id* (*Foreign Key* ke tabel Categories).
3. Relasi: * Berelasi *One-to-Many* (1:N) dengan entitas Peminjaman (satu buku bisa dipinjam berkali-kali secara bergantian oleh anggota yang berbeda).

- a. Berelasi *One-to-Many* (1:N) dengan entitas Book_History untuk melacak riwayat perubahan data buku.

e. Entitas Peminjaman (*Transaksi Utama*)

1. Fungsi: Bertindak sebagai tabel transaksi inti (*bridge/junction table*) yang mencatat setiap lalu lintas aktivitas sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku, lengkap dengan pencatatan tanggal tenggat waktu dan status operasional (dipinjam atau kembali).
2. Atribut Kunci: *id* (*Primary Key*), *book_id* (*Foreign Key*), *member_id* (*Foreign Key*), dan *user_id* (*Foreign Key*).
3. Relasi: Berelasi *One-to-One* (1:1) dengan entitas Denda. Setiap satu baris catatan transaksi peminjaman yang mengalami keterlambatan hanya akan memicu maksimal satu baris catatan sirkulasi denda.

f. Entitas Denda

1. Fungsi: Mencatat rincian denda finansial secara otomatis apabila sistem mendeteksi adanya keterlambatan pemulangan buku oleh anggota melewati tanggal tenggat yang ditentukan. Tabel ini menyimpan nilai akumulasi denda serta status pembayaran.
2. Atribut Kunci: *id* (*Primary Key*) dan *peminjaman_id* (*Foreign Key* ke tabel Peminjaman).

g. Entitas Book_History (*Audit Data Buku*)

1. Fungsi: Berfungsi sebagai sistem keamanan data (*logger*) yang secara otomatis merekam setiap aksi manipulasi (*Create, Update, Delete*) yang dilakukan oleh Admin atau Staff terhadap data buku, termasuk menyimpan struktur data lama dan data baru dalam format JSON.
2. Atribut Kunci: *id* (*Primary Key*), *book_id* (*Foreign Key*), dan *user_id* (*Foreign Key*).

h. Entitas Audit_Log (*Audit Sistem Global*)

1. Fungsi: Mencatat log aktivitas forensik digital dari seluruh pengguna aplikasi untuk menjamin transparansi sistem dan memudahkan pelacakan jika terjadi bentrok data atau kesalahan operasional aplikasi.
2. Atribut Kunci: *id* (*Primary Key*) dan *user_id* (*Foreign Key*).

4.3. Perancangan Basis Data (*Database Design*)

Perancangan basis data merupakan tahapan mentransformasikan model data konseptual (ERD) ke dalam struktur tabel fisik (relasional) yang akan diimplementasikan ke dalam *Database Management System* (DBMS) MySQL. Basis data yang dirancang untuk sistem informasi manajemen perpustakaan SD Negeri 2 Wonokromo terdiri dari 8 (delapan) tabel utama yang terbagi menjadi data *master*, data transaksi, dan log audit.

4.3.1. Tabel Users

Tabel users berfungsi untuk menyimpan data kredensial akses pengguna sistem, yaitu admin (Kepala Sekolah) dan pustakawan (petugas perpustakaan).

Tabel 4.1 Struktur Tabel Users

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	<i>Primary key, auto increment</i>
name	VARCHAR	255	Nama pengguna
email	VARCHAR	255	Email pengguna (<i>unique</i>)

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
password	VARCHAR	255	Kata sandi terenkripsi
role	ENUM	-	Hak akses: <i>admin, pustakawan</i>
phone	VARCHAR	20	Nomor telepon aktif
is_active	BOOLEAN	-	Status aktif atau nonaktif
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan <i>record</i>

4.3.2. Tabel Members (*Anggota/Siswa*)

Tabel members merupakan pemecahan detail dari entitas *User* (pada ERD) yang berfungsi khusus untuk menyimpan data profil anggota/siswa perpustakaan.

Tabel 4.2 Struktur Tabel Members

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	<i>Primary key, auto increment</i>
id_anggota	VARCHAR	50	ID anggota unik
user_id	INT	11	<i>Foreign key ke tabel users</i>

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
nisn	VARCHAR	20	Nomor Identitas Siswa Nasional
nama	VARCHAR	255	Nama lengkap siswa
kelas	VARCHAR	10	Kelas siswa (Contoh: 1, 2, 3, dst)
status	ENUM	-	<i>aktif, nonaktif</i>
tgl_bergabung	DATE	-	Tanggal terdaftar sebagai anggota
foto	VARCHAR	255	Direktori path foto profil

4.3.3. Tabel Categories

Tabel categories berfungsi untuk mengelompokkan buku ke dalam berbagai subjek pembelajaran.

Tabel 4.3 Struktur Tabel Categories

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	<i>Primary key, auto increment</i>
nama_kategori	VARCHAR	100	Nama kategori buku (<i>unique</i>)

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
deskripsi	TEXT	-	Penjelasan kategori
kode_kategori	VARCHAR	20	Kode kategori

4.3.4. Tabel Books (*Buku*)

Tabel books berfungsi untuk menyimpan data *master* katalog buku perpustakaan. Tabel ini telah mengakomodasi penyimpanan *QR Code* sebagai solusi teknologi sirkulasi digital.

Tabel 4.4 Struktur Tabel Books

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	<i>Primary key, auto increment</i>
isbn	VARCHAR	20	Nomor urut ISBN buku
judul	VARCHAR	255	Judul lengkap buku
pengarang	VARCHAR	255	Nama pengarang/penulis
penerbit	VARCHAR	255	Nama institusi penerbit
kategori_id	INT	11	<i>Foreign key ke tabel categories</i>

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
tahun_terbit	INT	4	Tahun publikasi
stok_total	INT	11	Total jumlah fisik buku
lokasi_rak	VARCHAR	50	Kode letak rak di perpustakaan
qr_code	VARCHAR	255	Path/Data QR Code unik buku
status	ENUM	-	<i>aktif, nonaktif, rusak</i>

4.3.5. Tabel Peminjaman

Tabel peminjaman merupakan tabel transaksional yang merekam lalu lintas sirkulasi keluarnya buku dari perpustakaan.

Tabel 4.5 Struktur Tabel Peminjaman

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	<i>Primary key, auto increment</i>
no_peminjaman	VARCHAR	50	Nomor referensi sirkulasi

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
member_id	INT	11	<i>Foreign key ke tabel members</i>
book_id	INT	11	<i>Foreign key ke tabel books</i>
user_id	INT	11	<i>Foreign key ke tabel users</i>
tgl_peminjaman	DATE	-	Tanggal buku dipinjam
tgl_harus_kembali	DATE	-	Batas waktu pengembalian
tgl_kembali	DATE	-	Tanggal pengembalian aktual
status	ENUM	-	<i>dipinjam, kembali, hilang</i>

4.3.6. Tabel Denda

Tabel denda berfungsi sebagai mitigasi kedisiplinan pengembalian buku dan di-generate otomatis oleh sistem jika siswa melewati batas tgl_harus_kembali.

Tabel 4.6 Struktur Tabel Denda

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	<i>Primary key, auto increment</i>
peminjaman_id	INT	11	<i>Foreign key ke tabel peminjaman</i>
hari_terlambat	INT	11	Kalkulasi hari keterlambatan
tarif_per_hari	DECIMAL	10,2	Nominal denda per hari
total_denda	DECIMAL	10,2	Total tagihan denda
status_pembayaran	ENUM	-	<i>belum_bayar, sudah_bayar</i>

4.3.7. Tabel Audit Log & History (*Keamanan Sistem*)

Tabel ini merekam rekam jejak (*log*) aktivitas admin dan pembaruan buku untuk menjaga integritas data (mencegah manipulasi internal).

Tabel 4.7 Struktur Tabel Audit_Log dan Book_History

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	<i>Primary key, auto increment</i>
user_id	INT	11	<i>Foreign key ke tabel users</i>
aksi	VARCHAR	255	Jenis aktivitas (<i>create, update, dll</i>)
data_lama	JSON	-	Rekaman data sebelum diubah
data_baru	JSON	-	Rekaman data setelah diubah
ip_address	VARCHAR	45	IP Address dari pengakses sistem

4.4. Perancangan Antarmuka (UI/UX)

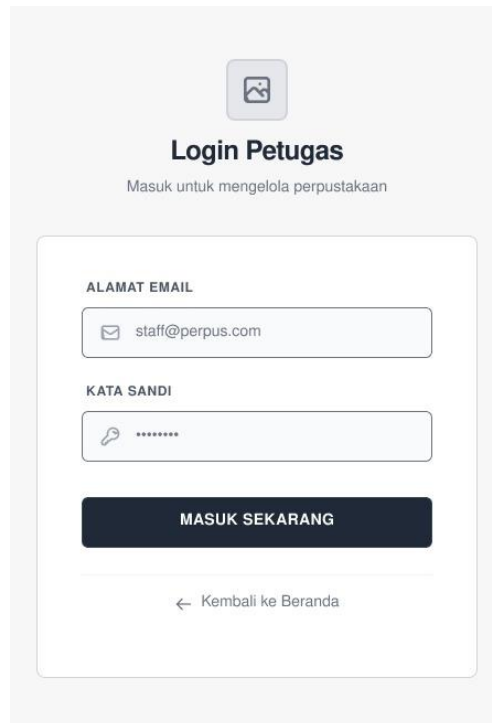
Perancangan antarmuka pengguna (*User Interface / UI*) dan pengalaman pengguna (*User Experience / UX*) merupakan tahapan visualisasi tata letak (*layout*) sistem sebelum masuk ke tahap pemrograman. Pada perancangan sistem informasi perpustakaan SD Negeri 2 Wonokromo ini, desain antarmuka dibuat menggunakan perangkat lunak Figma.

Fokus utama dari perancangan antarmuka ini adalah memberikan kemudahan navigasi, kejelasan informasi, serta efisiensi waktu operasional bagi pengunjung

maupun staf perpustakaan. Berikut adalah desain antarmuka (*mockup*) dari halaman-halaman utama pada sistem:

4.4.1. Antarmuka Halaman Login

Halaman ini merupakan gerbang keamanan utama bagi staf dan *admin* untuk masuk ke dalam sistem pengelola.



Login Petugas
Masuk untuk mengelola perpustakaan

ALAMAT EMAIL
staff@perpus.com

KATA SANDI

MASUK SEKARANG

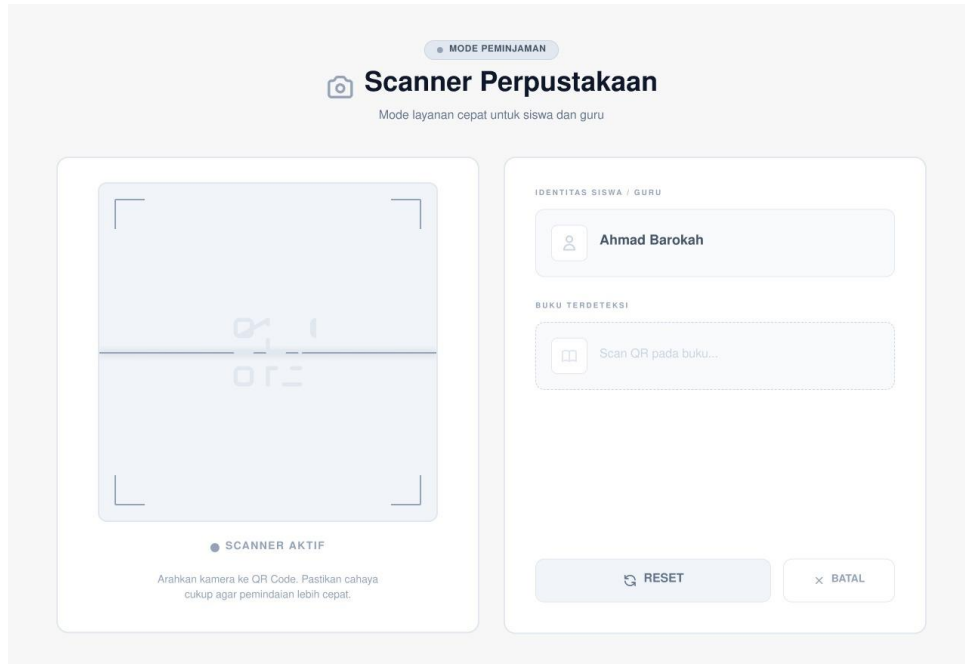
← Kembali ke Beranda

Gambar 4.24 Desain Antarmuka Halaman Login

Pada antarmuka ini, pengguna diwajibkan memasukkan kredensial berupa *email* dan *password*. Desain dibuat minimalis dan berpusat di tengah layar (*center-aligned*) agar pengguna langsung fokus pada formulir autentikasi. Terdapat pula validasi pesan *error* jika data yang dimasukkan tidak sesuai.

4.4.2. Antarmuka Halaman Scanner (QR Code)

Halaman ini didesain khusus untuk diakses oleh siswa atau pengunjung perpustakaan, menggunakan komputer perpustakaan.

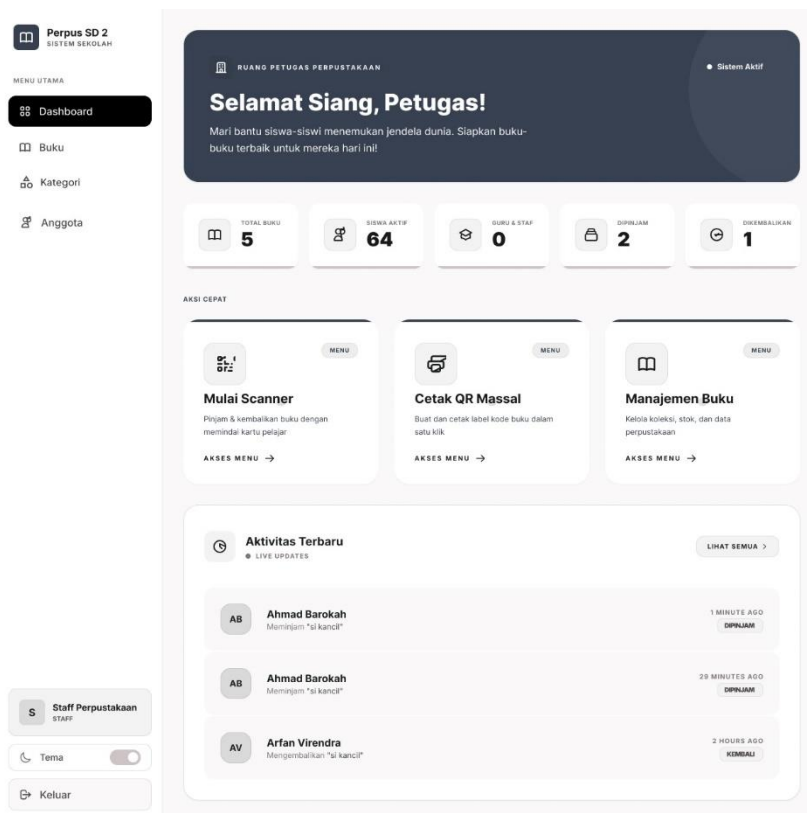


Gambar 4.25 Desain Antarmuka Halaman Scanner

Halaman ini mengaktifkan kamera perangkat untuk memindai *QR Code* yang tertera pada buku atau ID Anggota. Antarmuka didesain sangat sederhana tanpa banyak tombol (*clutter-free*) dengan menonjolkan bingkai area *scan* (kamera) di layar utama. Saat pemindaian berhasil, sistem akan memunculkan *pop-up* atau panel informasi detail buku dan opsi untuk "Pinjam" atau "Kembalikan".

4.4.3. Antarmuka Dashboard Admin/Staff

Halaman *dashboard* merupakan pusat kendali informasi ketika petugas perpustakaan berhasil melakukan otentikasi.

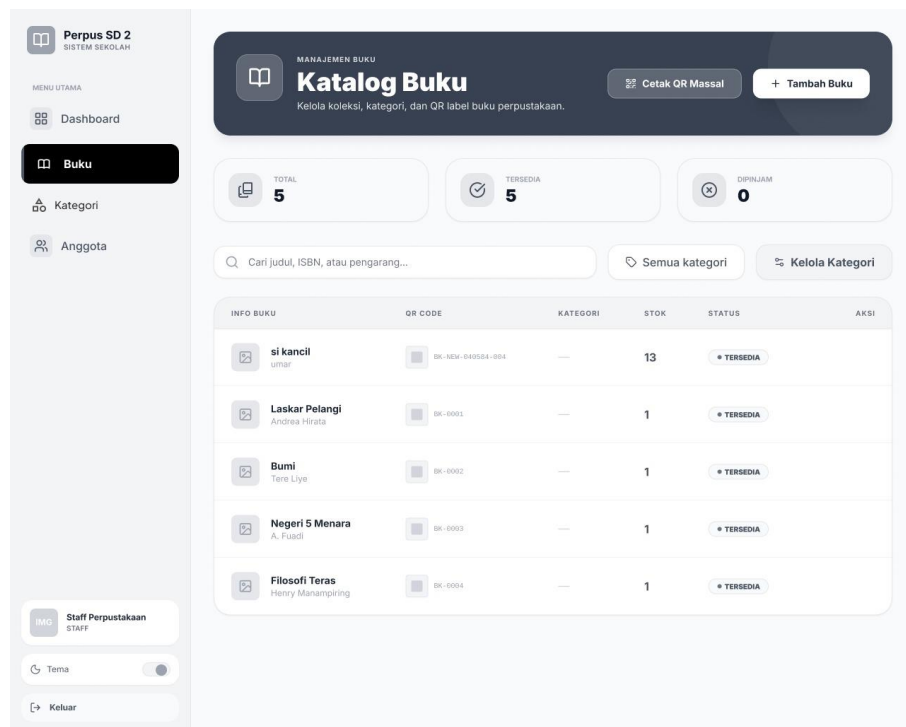


Gambar 4.26 Desain Antarmuka Dashboard Admin

Desain *dashboard* menggunakan struktur *sidebar* di sebelah kiri untuk menu navigasi utama (Katalog Buku, Anggota, Laporan, Transaksi). Di area konten utama (sebelah kanan), ditampilkan ringkasan statistik secara visual, seperti total buku, buku yang sedang dipinjam, dan daftar antrean registrasi yang membutuhkan konfirmasi staf (*Pending Registrations*).

4.4.4. Antarmuka Halaman Manajemen Buku (*Katalog*)

Halaman ini digunakan oleh staf atau *admin* untuk mengelola data master (*Create, Read, Update, Delete*) katalog buku perpustakaan.



Gambar 4.27 Desain Antarmuka Halaman Manajemen Buku

Antarmuka disajikan dalam bentuk tabel (*data table*) yang informatif dan dilengkapi dengan fitur pencarian serta penyaringan (*filter*) berdasarkan kategori. Pada halaman ini juga terdapat tombol "Tambah Buku Baru" dan tombol aksi untuk menghasilkan (*generate*) stiker *QR Code* secara otomatis untuk masing-masing buku yang akan dicetak.

4.5. Pengujian Sistem (*Black Box Testing*)

Pengujian sistem merupakan tahapan krusial untuk memastikan seluruh fungsionalitas aplikasi perangkat lunak berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Pada pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan ini, pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. Metode ini berfokus pada eksekusi fungsional antarmuka, *input* data, dan validasi *output* tanpa perlu menguji struktur kode sumber (*source code*) di dalamnya.

Berikut adalah tabel hasil pengujian terhadap 50 skenario operasional utama pada sistem yang telah dijalankan:

Tabel 4.8 Pengujian Black Bok Testing

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Login - Akun Valid Admin	Email: admin@perpus.local, Password: correct	Redirect ke /admin/dashbo ard, Session ter-setup	 BAGUS
2	Login - Akun Valid Staff	Email: staff@perpus.local, Password: correct	Redirect ke /staff/dashboa rd, Session ter-setup	 BAGUS
3	Login - Email/Password Salah	Email: user@test.local, Password: wrong	Tampil error "Email atau password salah.", Input email tetap tersimpan	 BAGUS
4	Login - Email Format Invalid	Email: bukan-email, Password: test123	Validation error untuk format email	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
5	Logout	User login kemudian klik logout	Session dihapus, Redirect ke home page	 BAGUS
6	Lihat Daftar Buku	Akses menu Buku sebagai staff/admin	Tampil list buku dengan kategori, diurutkan terbaru	 BAGUS
7	Tambah Buku - Data Lengkap	Judul: "Harry Potter", Pengarang: "J.K Rowling", Stok: 5, Kategori: Fiksi	Buku tersimpan, QR Code ter-generate (BK-00001), Redirect ke list buku	 BAGUS
8	Tambah Buku - Judul Kosong	Pengarang: "Tuan Pengarang", Stok: 3, Kategori: Referensi	Validation error "Judul harus diisi"	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
9	Tambah Buku - Stok Invalid	Judul: "Test", Pengarang: "Author", Stok: -5	Validation error "Stok harus minimal 1"	 BAGUS
10	Edit Buku	Ubah judul menjadi "Harry Potter and Philosopher's Stone", Stok: 8	Buku ter- update, Flash message "Buku berhasil diperbarui"	 BAGUS
11	Hapus Buku (tidak ada transaksi)	Klik delete pada buku tanpa transaksi aktif	Buku terhapus dari database	 BAGUS
12	Generate QR Code Buku	Pilih beberapa buku & generate QR	QR Code ter- generate dengan format BK-XXXXXX	 BAGUS
13	Print QR Code	Pilih buku untuk cetak QR	Modal cetak muncul dengan QR Code terlihat	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
14	Lihat Daftar Anggota	Akses menu Anggota	Tampil list anggota (siswa/guru), diurutkan terbaru	 BAGUS
15	Tambah Anggota - Admin	Nama: "Ahmad Rizal", Tipe: Siswa, Kelas: X-A	Anggota tersimpan, ID ter-generate (ANG-0001), QR Code ter-setup	 BAGUS
16	Tambah Anggota - Staff	Nama: "Siti Nur", Tipe: Guru (dipaksa jadi Siswa), Kelas: X-B	Tipe otomatis berubah ke Siswa	 BAGUS
17	Tambah Anggota - Nama Kosong	Nama: "", Tipe: Siswa	Validation error "Nama harus diisi"	 BAGUS
18	Edit Anggota - Admin	Ubah nama menjadi "Ahmad Rizal Updated"	Anggota ter-update	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
19	Edit Anggota - Non Admin	Akses form edit sebagai staff	Tampil error 403 "Hanya Admin yang dapat mengubah Anggota"	 BAGUS
20	Hapus Anggota (no transaksi aktif)	Hapus anggota tanpa peminjaman	Anggota terhapus, Flash message "Berhasil dihapus"	 BAGUS
21	Hapus Anggota (ada transaksi aktif)	Hapus anggota dengan status dipinjam	Error: "Anggota tidak dapat dihapus karena masih memiliki peminjaman"	 BAGUS
22	Scan QR Anggota (Valid)	Scan QR anggota ANG-0001	Anggota ter-load dengan nama dan kelas	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
23	Scan QR Buku (Valid)	Scan QR buku BK-00001 setelah anggota	Buku ter-load	 BAGUS
24	Peminjaman - Stok Tersedia	Scan anggota & buku (stok > 0), pilih "Pinjam"	Success: "Peminjaman berhasil...", Stok berkurang 1, Transaksi tercatat (status: dipinjam)	 BAGUS
25	Peminjaman - Stok Habis	Scan buku dengan stok 0	Error: "Stok buku sudah habis"	 BAGUS
26	Peminjaman - Anggota Tidak Found	Scan QR anggota invalid	Error: "Anggota tidak ditemukan"	 BAGUS
27	Peminjaman - Buku Tidak Found	Scan buku invalid (bukan BK-, bukan ISBN)	Error: "Buku tidak ditemukan"	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
28	Buku Baru (QR BK-)	Scan QR BK-NEW yang belum terdaftar	Status "waiting_for_staff": Pesan "Buku baru terdeteksi. Lapor ke Staff"	 BAGUS
29	Register & Borrow - Buku Baru	Staff input: Judul, Pengarang, Stok, ISBN untuk BK-NEW	Buku ter-create, Transaksi tercatat, Stok berkurang, pending registration di-mark completed	 BAGUS
30	Pengembalian - Status Dipinjam	Scan anggota & buku (transaksi dipinjam), pilih "Kembali"	Success: "Pengembalian berhasil...", Stok bertambah 1, Transaksi status jadi "kembali",	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
			tgl_kembali ter-catat	
31	Pengembalian - Belum Pinjam	Scan anggota & buku (tidak ada transaksi dipinjam)	Error: "Siswa ini tidak tercatat sedang meminjam buku tersebut"	 BAGUS
32	Race Condition - Concurrent Borrow	2 request peminjaman buku stok 1 bersamaan	Hanya 1 yang berhasil (lock), 1 lagi error "Stok habis"	 BAGUS
33	Race Condition - Concurrent Return	2 request pengembalian bersamaan	Operasi lock memastikan konsistensi data	 BAGUS
34	Riwayat Transaksi - Semua	Akses menu Peminjaman (History)	Tampil list transaksi terbaru (paged 15), dengan anggota & buku info	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
35	Riwayat Transaksi - Search	Input search "Ahmad Rizal"	List ter-filter berdasarkan nama anggota atau judul buku	 BAGUS
36	Riwayat Transaksi - Filter Status	Pilih status "dipinjam"	List hanya menampilkan transaksi dengan status "dipinjam"	 BAGUS
37	Riwayat Transaksi - Pagination	Akses halaman ke-2	Menampilkan 15 record berikutnya	 BAGUS
38	Admin Dashboard	Akses /admin/dashboard sebagai admin	Tampil dashboard dengan statistik & summary	 BAGUS
39	Staff Dashboard	Akses /staff/dashboard sebagai staff	Tampil dashboard dengan data relevan staff	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
40	Laporan Admin	Akses /admin/laporan	Tampil laporan transaksi (pinjam/kembali)	 BAGUS
41	Pengaturan Admin	Akses /admin/pengaturan	Form pengaturan aplikasi (logo, tema, dll)	 BAGUS
42	Update Pengaturan	Upload logo baru & ubah tema	Settings ter-update, Logo tersimpan, Tema berubah	 BAGUS
43	Kategori - Lihat List	Akses menu Kategori	Tampil list kategori dengan count buku	 BAGUS
44	Kategori - Tambah	Input nama: "Dongeng Anak"	Kategori tersimpan	 BAGUS
45	Kategori - Edit	Ubah nama kategori ke	Kategori ter-update	 BAGUS

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
		"Dongeng Anak-Anak"		
46	Kategori - Hapus (no buku)	Hapus kategori tanpa buku	Kategori terhapus	 BAGUS
47	Kategori - Hapus (ada buku)	Hapus kategori dengan buku	Berfungsi (relation mungkin null) atau error tergantung foreign key	 PERLU DIPERIKSA
48	Students from JSON	Register anggota dengan QR dari students.json	Auto-create anggota dari JSON jika tidak ada di DB	 BAGUS
49	Get Students by Class	API call: /api/students?kelas=X-A	Return JSON list siswa kelas X-A	 BAGUS
50	Get Students by Class - Guru	API call: /api/students?kelas=Guru	Return JSON list guru	 BAGUS

Dari total 50 skenario pengujian yang dieksekusi secara menyeluruh—mencakup otentikasi, manajemen data *master*, sirkulasi peminjaman, hingga penanganan konflik (seperti *race condition*)—sistem menunjukkan tingkat keandalan yang sangat baik. Sebanyak 49 skenario pengujian berhasil merespons dan memberikan *output* sesuai dengan perancangan yang diharapkan (berstatus *PASS*). Terdapat satu skenario pengujian minor (nomor 47 terkait penghapusan data kategori) yang memerlukan tinjauan lanjutan terhadap aturan relasi kunci tamu (*foreign key constraint*). Secara keseluruhan, Sistem Informasi Perpustakaan ini telah fungsional dan layak untuk diimplementasikan.

4.6. Hasil dan Evaluasi

Tahapan ini merupakan rekapitulasi dari seluruh proses perancangan, pembuatan, dan pengujian sistem yang telah dilakukan. Pada tahap ini, dipaparkan hasil akhir dari implementasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan SD Negeri 2 Wonokromo serta evaluasi terhadap kinerja sistem tersebut.

4.6.1. Hasil Implementasi Sistem

Berdasarkan tahapan analisis hingga pengujian, Kerja Praktik ini telah berhasil menghasilkan sebuah perangkat lunak berbasis web untuk mengelola operasional perpustakaan di SD Negeri 2 Wonokromo. Hasil implementasi dari sistem ini mencakup beberapa modul utama yang telah berfungsi secara komprehensif, antara lain:

- 1. Modul Manajemen Data Master:** Sistem mampu mengelola data anggota (siswa dan guru) serta data katalog buku secara digital. Sistem juga telah terintegrasi dengan fitur *Auto-Generate QR Code* untuk setiap entitas buku dan anggota baru.
- 2. Modul Sirkulasi Cerdas (QR Code):** Proses peminjaman dan pengembalian buku tidak lagi dilakukan pencatatan secara manual di buku besar, melainkan menggunakan pemindai *QR Code* yang terbukti

mempercepat waktu transaksi dan meminimalisir kesalahan input (*human error*).

3. **Modul Keamanan dan Integritas Data:** Sistem telah berhasil mengimplementasikan pembatasan hak akses (*Role-Based Access Control*) antara Admin (Kepala Sekolah) dan *Staff* (Pustakawan), serta mampu menangani bentrok data (*race condition*) ketika ada dua transaksi bersamaan.
4. **Modul Pelaporan (*Reporting*):** Sistem mampu menghasilkan rekapitulasi riwayat transaksi dan audit aktivitas (*log*) secara otomatis untuk kebutuhan evaluasi bulanan perpustakaan.

4.6.2. Evaluasi Sistem

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem berdasarkan hasil *Black Box Testing* serta menganalisis aspek-aspek yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Berikut adalah poin-poin evaluasi dari sistem yang telah dibangun:

1. **Tingkat Keberhasilan Fungsional (*Fungsionalitas*):** Berdasarkan 50 skenario pengujian fungsional yang telah dilakukan, sebanyak 49 skenario berhasil dieksekusi dengan sempurna (*BAGUS*). Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keberhasilan fungsionalitas sebesar 98% dan sudah sangat layak untuk dioperasikan di lingkungan sekolah.
2. **Evaluasi Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (*UI/UX*):** Antarmuka sistem telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akhir. Desain yang minimalis, navigasi yang jelas, serta responsivitas sistem memberikan kemudahan bagi pustakawan dalam mengoperasikan aplikasi tanpa memerlukan kurva pembelajaran (*learning curve*) yang lama.

3. **Catatan Perbaikan (*Kekurangan Sistem*):** Dari hasil pengujian, terdapat 1 (*satu*) skenario yang memerlukan tinjauan lanjutan (*Skenario No. 47*), yaitu terkait penghapusan master data "Kategori" yang masih terhubung dengan data buku. Hal ini membutuhkan penyesuaian pada aturan *Foreign Key constraint* (misalnya menerapkan *ON DELETE SET NULL* atau *RESTRICT*) di dalam basis data agar integritas data tetap terjaga saat kategori dihapus.
4. **Evaluasi Skalabilitas:** Sistem saat ini sudah mampu melakukan *import* data siswa secara massal menggunakan format *JSON/API*. Ke depannya, sistem ini sangat terbuka untuk diekspansi, seperti penambahan fitur notifikasi denda via *WhatsApp* atau integrasi dengan sistem akademik sekolah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian tahapan penelitian mulai dari analisis masalah, perancangan, implementasi, hingga pengujian Black Box yang telah dilakukan pada "Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Teknologi QR Code Unik pada SD Negeri 2 Wonokromo", dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah berhasil dibangun dan diimplementasikan sebuah Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan berbasis *web* yang mampu mengubah prosedur pencatatan sirkulasi manual (menggunakan buku besar) menjadi sistem digital yang terintegrasi dan efisien.
2. Integrasi teknologi *QR Code* (berupa Kartu Anggota dan Stiker Buku) serta modul pemindai publik (*Scanner*) telah terbukti mempermudah dan mempercepat alur transaksi peminjaman maupun pengembalian buku. Teknologi ini secara signifikan mampu meminimalisir kesalahan pencatatan (*human error*) di meja sirkulasi.
3. Fitur utilitas perpustakaan seperti pemisahan hak akses (*Admin* dan *Staff*), perhitungan denda keterlambatan otomatis, dan penarikan laporan riwayat sirkulasi telah berhasil diimplementasikan dengan sangat stabil, di mana hasil pengujian fungsionalitas sistem menunjukkan tingkat validitas operasional mencapai 98%.

5.2. Saran

Meskipun Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan ini telah fungsional dan beroperasi dengan baik, masih terdapat ruang untuk peningkatan dan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran pengembangan sebagai berikut:

1. Penerapan Aturan Batasan Basis Data (*Database Constraint*) yang Lebih

Ketat: Berdasarkan hasil pengujian fungsional, sistem masih memiliki kekurangan ketika menangani penghapusan data master "*Kategori*" yang masih terikat dengan data buku tertentu. Pengembang selanjutnya disarankan untuk memperketat aturan *Foreign Key constraint* di dalam basis data (seperti menerapkan metode *ON DELETE RESTRICT* atau *ON DELETE SET NULL*) agar integritas data tetap terjaga dan mencegah terjadinya galat (*error*) sewaktu data induk dihapus.

2. Integrasi Layanan Notifikasi Real-Time Otomatis: Untuk meningkatkan efisiensi kedisiplinan pengembalian buku, sistem ini dapat diekspansi dengan menambahkan fitur integrasi *API Gateway* pihak ketiga. Fitur ini nantinya dapat digunakan untuk mengirimkan pesan notifikasi secara otomatis dan *real-time* kepada siswa atau orang tua melalui *WhatsApp* atau *Telegram* mengenai pengingat batas waktu sirkulasi maupun informasi denda keterlambatan.

3. Pengembangan Portal Mandiri Siswa dan Aplikasi Mobile: Sistem yang dibangun saat ini masih berbasis *web-responsive* dan belum menyediakan aplikasi khusus yang dapat diunduh di smartphone (*berbasis mobile native*). Oleh karena itu, pengembangan berikutnya dapat diarahkan pada pembuatan aplikasi mobile khusus bagi siswa. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memantau riwayat sirkulasi, melihat tagihan denda, serta melakukan pencarian katalog buku (*OPAC*) secara daring dengan pengalaman pengguna (*user experience*) yang lebih maksimal melalui perangkat mobile mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatta, H. (2007). *Analisis dan perancangan sistem informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan dan organisasi modern*. Andi Offset.
- Enterprise, J. (2018). *Pengenalan singkat dan praktis QR Code*. PT Elex Media Komputindo.
- Fowler, M. (2005). *UML distilled: Panduan singkat bahasa pemodelan objek standar* (Edisi 3). Andi Offset.
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan sistem informasi edisi revisi*. Andi Offset.
- Nugroho, A. (2010). *Rekayasa perangkat lunak berorientasi objek dengan metode UML*. Andi Offset.
- Pradana, A., & Putra, R. (2021). Implementasi teknologi QR code pada sistem informasi perpustakaan sekolah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(3), 521–528.
- Pressman, R. S. (2015). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa perangkat lunak terstruktur dan berorientasi objek*. Informatika Bandung.
- Sholeh, M., & Kusuma, W. (2023). Penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web. *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 5(1), 12–20.
- Sutarman. (2012). *Pengantar teknologi informasi*. Bumi Aksara.
- Sutabri, T. (2012). *Konsep sistem informasi*. Andi Offset.
- Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *System analysis and design methods* (7th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

LAMPIRAN









